



人工智能数学基础

绪论

刘昌鑫 教授 博导

华东理工大学

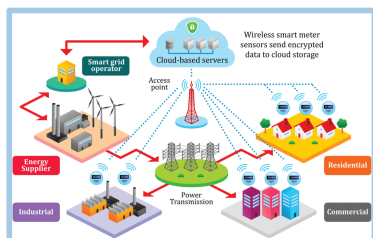
信息科学与工程学院 自动化系

能源化工过程智能制造教育部重点实验室

科研情况：研究方向

① 分布式优化与机器学习

研究课题：分布式优化、联邦机器学习
机器学习系统安全与隐私保护



① 学习优化及其应用

研究课题：机器学习辅助的加速优化方法及其在流程工业生产排程调度的应用

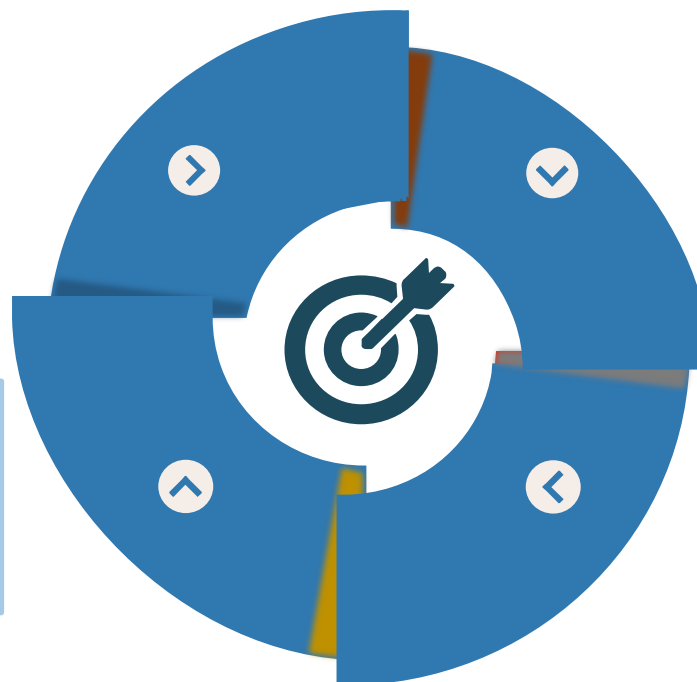
① 多机器人协同控制

研究课题：多机器人系统的任务分配、
路径规划、安全控制



① 智能制造数理融合技术与平台软件

研究课题：数据与机理融合建模与分析、
排程调度软件平台开发



目录

0

绪论

0-1 课程内容与安排

0-2 人工智能的基本概念

0-3 人工智能的起源、历史与现状

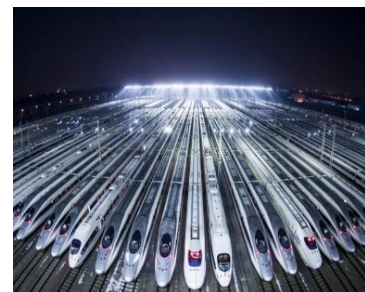
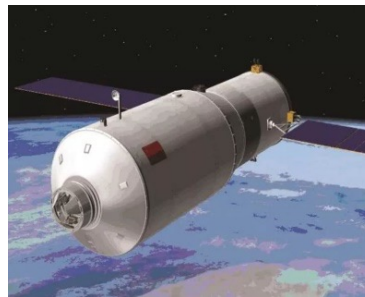
0-4 人工智能与数学知识

0-5 Python编程基础

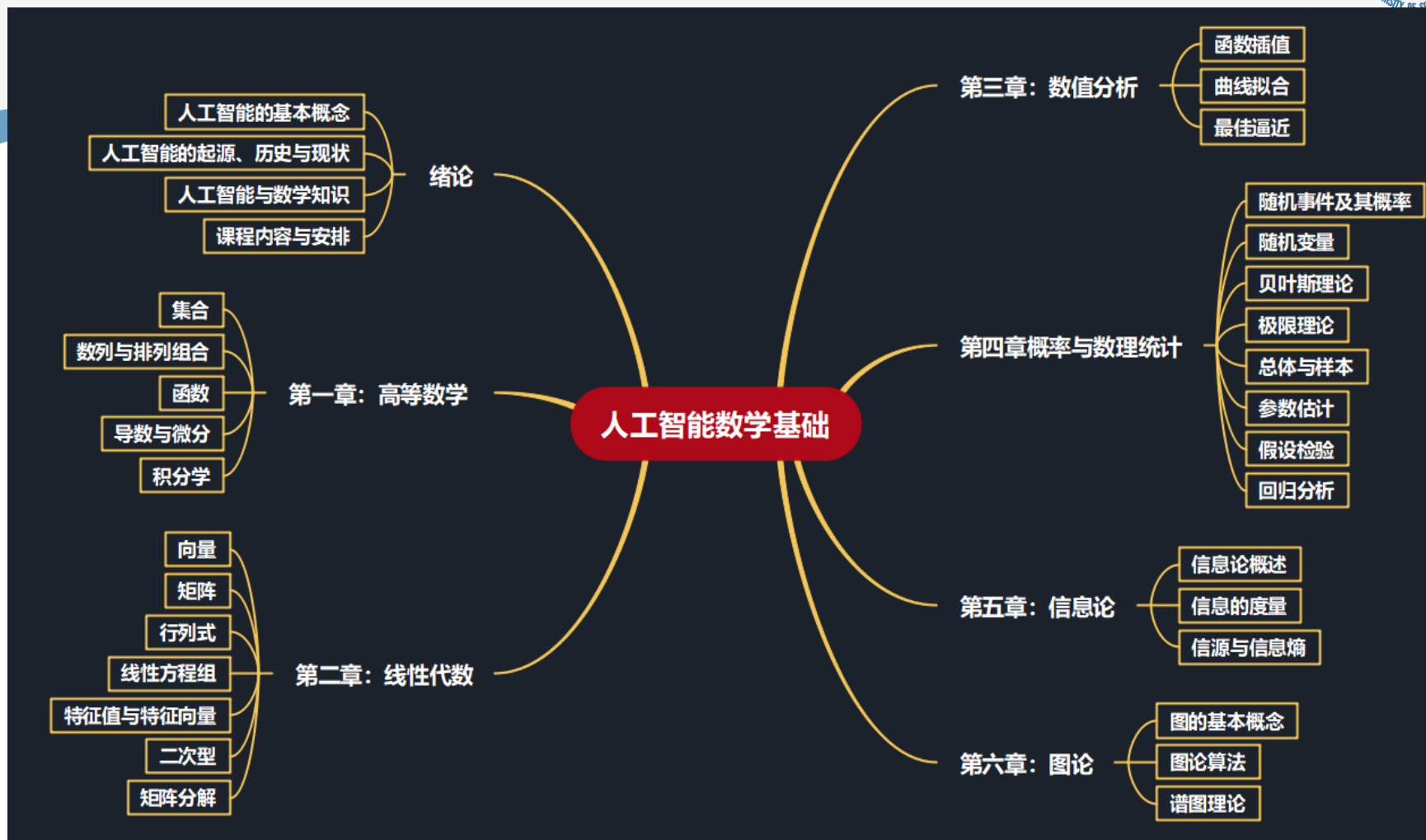
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

0-1

课程内容与安排



课程内容与安排



课程名称	学时	学分	属性	上课时间	起止周	上课地点
人工智能数学基础	48	3	必修	周一 05-06节	1-12周全	奉贤校区 信109B
				周五 07-08节	1-12周全	奉贤校区 C208

课程内容与安排



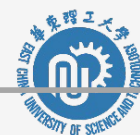
章标题	主要教学内容	推荐学时
第0章 绪论	§ 0.1 人工智能的基本概念、人工智能的发展概貌、人工智能的应用、人工智能学习所需的知识基础、Python编程基础。 本节课程思政要点：家国情怀、社会责任、理想塑造。	1
第1章 高等数学	§ 1.1 集合：集合的相关概念、集合关系、基数、集合运算、模糊函数与模糊集、综合案例—基于函数递归过程的功能实现。 本节课程思政要点：价值取向、诚信尽责。	1
	★ § 1.2 数列与排列组合：数列的概念、数列的分类、排列组合的概念、二项式定理。	1
	§ 1.3 函数：函数的概念、函数的性质、特殊函数、复合函数和逆函数。	1
	★△ § 1.4 导数与微分：极限与连续性、导数/偏导/梯度概念与性质。 本节课程思政要点：工程素养、意志品格、理想塑造。	2
	★△ § 1.5 积分学：不定积分、定积分、微分方程的概念与计算，牛顿-莱布尼茨公式。 本节课程思政要点：工程素养、意志品格、理想塑造。	2
第2章 线性代数	§ 2.1 向量：多维向量的定义，多维向量间的线性关系、向量组的秩、梯度/海森矩阵与雅可比矩阵。	3
	§ 2.2 矩阵：矩阵的概念、矩阵的运算、矩阵的初等变换、矩阵的秩、相似矩阵。	2
	★ § 2.3 行列式：行列式定义、行列式的性质、行列式的计算。	1
	★ § 2.4 线性方程组：齐次线性方程组解的结构、齐次线性方程组解的结构。	1
	§ 2.5 特征值与矩阵分解：特征空间、特征值分解、奇异值分解SVD、综合案例—利用SVD对图像进行压缩与推荐商品。 本节课程思政要点：价值取向、意志品格	2
	△ § 2.6 二次型：二次型、正定二次型。 本节课程思政要点：科学思维、工程素养	1
第3章 概率与 数理统计	§ 3.1、随机事件及其概率：随机事件的运算、随机事件的概率、条件概率。 本节课程思政要点：科学思维、意志品格、理想塑造	1
	§ 3.2 随机变量：随机变量的概率分布（正态分布、二项分布、泊松分布、均匀分布、卡方分布、Beta分布）、随机变量的数字特征、常见的概率分布。	2
	★ § 3.3 贝叶斯理论：贝叶斯公式的推导、贝叶斯公式的应用。	1
	△ § 3.4 极限理论：大数定理、中心极限定理、综合案例—泊松分布仿真。	1.5
	§ 3.5 总体与样本：总体与样本简介、数据的特征、统计量。	1
	★ § 3.6 参数估计：最大似然估计、贝叶斯估计、点估计与矩估计、蒙特卡罗方法的基本原理。 本节课程思政要点：科学思维、逻辑思辨、工程素养	1.5
	△ § 3.7 假设检验：假设的基本概念、Neyman-Pearson基本引理、参数假设检验、Z检验、T检验、卡方检验、	1.5
	★ § 3.8 回归分析：回归分析概述、回归方程推导及应用、回归直线拟合优度、线性回归、多元与曲线回归，综合实例—个人医疗保费预测任务。 本节课程思政要点：价值取向、意志品格	2.5

课程内容与安排



章标题	主要教学内容	推荐学时
第4章 数值分析	§ 4.1 函数插值：线性函数插值、多项式插值、样条插值、径向基函数插值。 本节课程思政要点：科学思维、意志品格、理想塑造	3
	★ § 4.2 曲线拟合：线性最小二乘法、非线性曲线拟合、贝塞尔曲线拟合。	3
	§ 4.3 最佳逼近：函数空间范数与最佳逼近问题，最佳一致逼近、最佳平方逼近。 本节课程思政要点：科学思维、创新意识	2
第5章 信息论	§ 5.1 信息论概述：信息论的形成和发展，信息论对人工智能的影响，掌握信息的基本概念。 本节课程思政要点：家国情怀、价值取向、意志品格、理想塑造	0.5
	△ § 5.2 信息的度量：自信息量、条件自信息量、联合自信息量、互信息量与条件互信息量、互信息量的性质。	1.5
	★ § 5.3 信源与信息熵：平均自信息量（熵）、平均条件自信息量（条件熵）、联合熵、相对熵、熵函数的性质、平均互信息量、平均互信息量的性质、平均互信息量与熵和条件熵的关系、关于平均互信息量的两条定理、熵在决策树中的应用。 本节课程思政要点：工程素养、创新意识	2
第6章 图论	§ 6.1图的基本概念：掌握图的表示、分类，操作等知识点，理解图中节点与边的关系，途径、回路、环、以及图的连通性、连通分量与连通度。 本节课程思政要点：家国情怀、价值取向、意志品格、理想塑造	2
	△ § 6.2图论的算法：介绍图的遍历算法，包括深度优先搜索原理与广度优先搜索原理	1
	★△ § 6.3谱图理论：学习图的矩阵表示及其相关的谱图理论，掌握邻接矩阵、关联矩阵及拉普拉斯矩阵 本节课程思政要点：科学思维、工程素养	1

推荐书籍



• 主要参考教材

- 陈华. 人工智能数学基础 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2021
- 唐宇迪、李琳、侯惠芳. 人要智能数学基础[M]. 北京: 北京大学出版社, 2020
- 雷明. 机器学习的数学 [M]. 北京: 人民邮电出版社, 2020

• 基础参考教材

- 同济大学数学系. 高等数学 [M]. 第七版. 北京: 高等教育出版社, 2014
- David Lay[著], 张海燕[译]. 线性代数及其应用[M]. 机械工业出版社, 2005
- 盛骤, 谢式干, 潘承毅. 概率论与数理统计[M], 第四版. 高等教育出版社, 2008

• 提高参考教材

- Stephen Boyd等[著], 书宁等[译]. 凸优化[M]. 清华大学出版社, 2013
- Thomas M. Cove[著], 阮吉寿等[译]. 信息论基础[M]. 机械工业出版社, 2000
- Douglas West[著], 李建中等[译]. 图论导引[M]. 第二版. 机械工业出版社, 2006

• 进阶参考教材

- 周志华. 机器学习[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016
- 邱锡鹏. 神经网络与深度学习[M]. 机械工业出版社, 2020
- Ian Goodfellow, Yoshua Bengio[著], 赵申剑等[译]. 深度学习[M], 人民邮电出版社, 2017

• 成绩评定办法

- 课程总成绩 = 期末闭卷笔试成绩 $\times 70\%$ + 平时成绩 $\times 30\%$

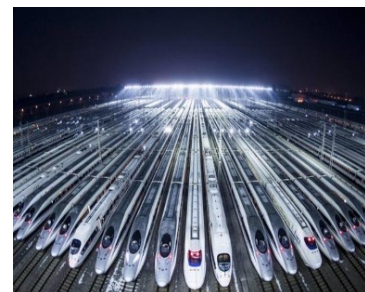
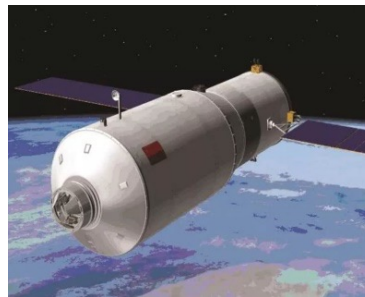
其中，平时成绩包括课堂表现(50%)、课后作业(50%)的完成情况

• 作业与考试要求

- 计算题要求写出必要的推算步骤，证明题要写出关键推理和论证。数值试验题应该，如有需同时提交书面报告和程序，其中书面报告有详细的推导和数值结果及分析
- 可以同学间讨论或者找助教答疑，但不允许在讨论中直接抄袭，应该过后自己独立完成
- 严禁从其他学生，从互联网、从往年的答案、其它课程等等任何途径直接抄袭
- 如果有讨论或从其它任何途径取得帮助，请列出来源

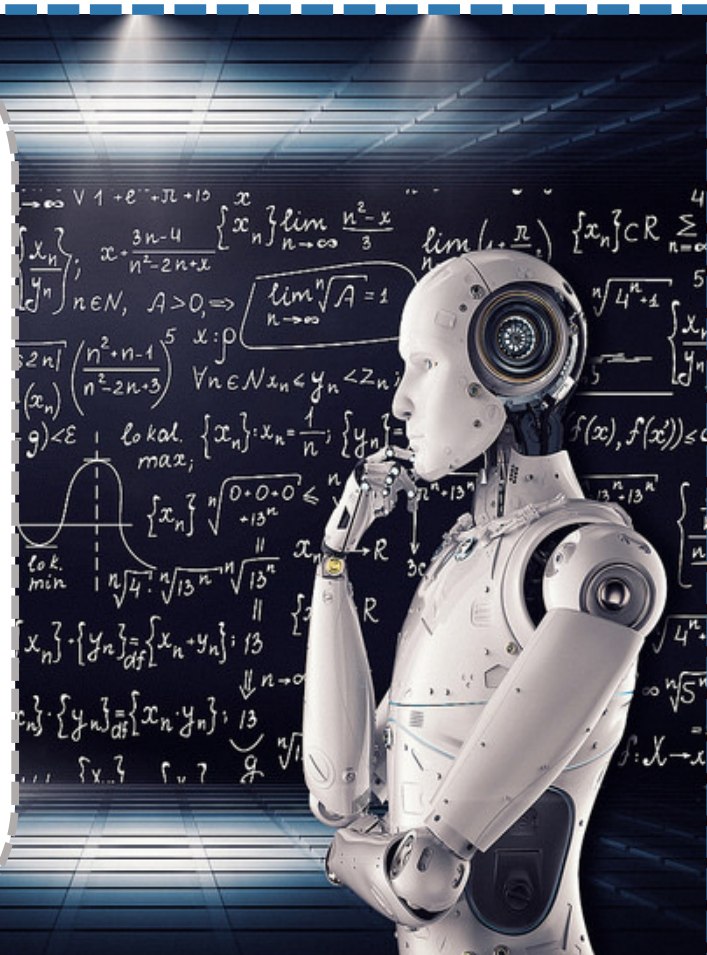
0-2

人工智能的基本概念



⚙️ 人工智能领域常见的误解与概念混淆

- 机器学习 = 人工智能
- 图像识别 = 人工智能
- 大数据 = 人工智能
- 专家系统 = 人工智能
- 机器人 = 人工智能
- 深度学习 = 机器学习
- 人工智能与人类智能是零和博弈
- 专用人工智能 = 通用人工智能



人工智能的基本概念

- **智能的定义**：指生物一般性的精神能力，包括：**理解、计划、解决问题，抽象思维，表达意念及语言和学习的能力**
- **人工智能的定义**：也称**机器智能**，是指由**人工制造出来的系统所表现出来的智能**



尼尔斯·尼尔逊
AAAI Fellow
斯坦福大学教授

“人工智能是关于**知识**的学科——怎样**表示知识**以及怎样**获得知识**并**使用知识**的科学。”

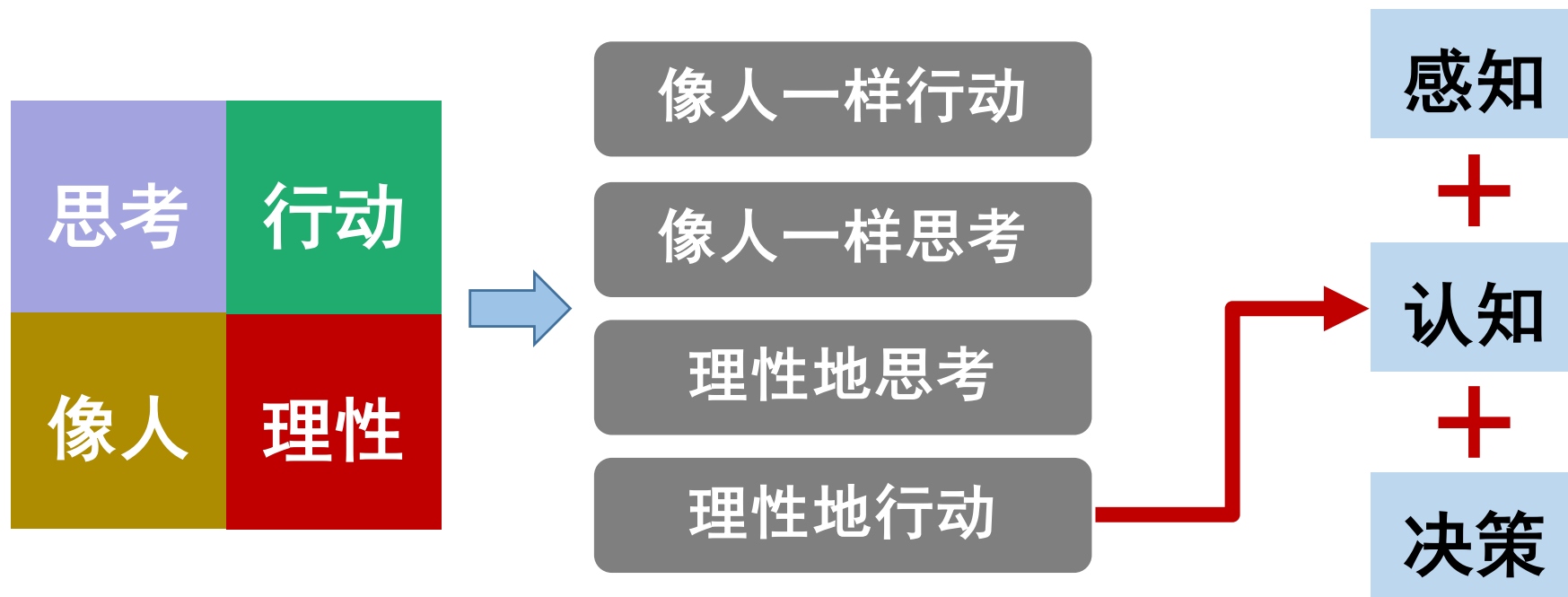


帕特里克·温斯顿
AAAI 前主席
MIT教授

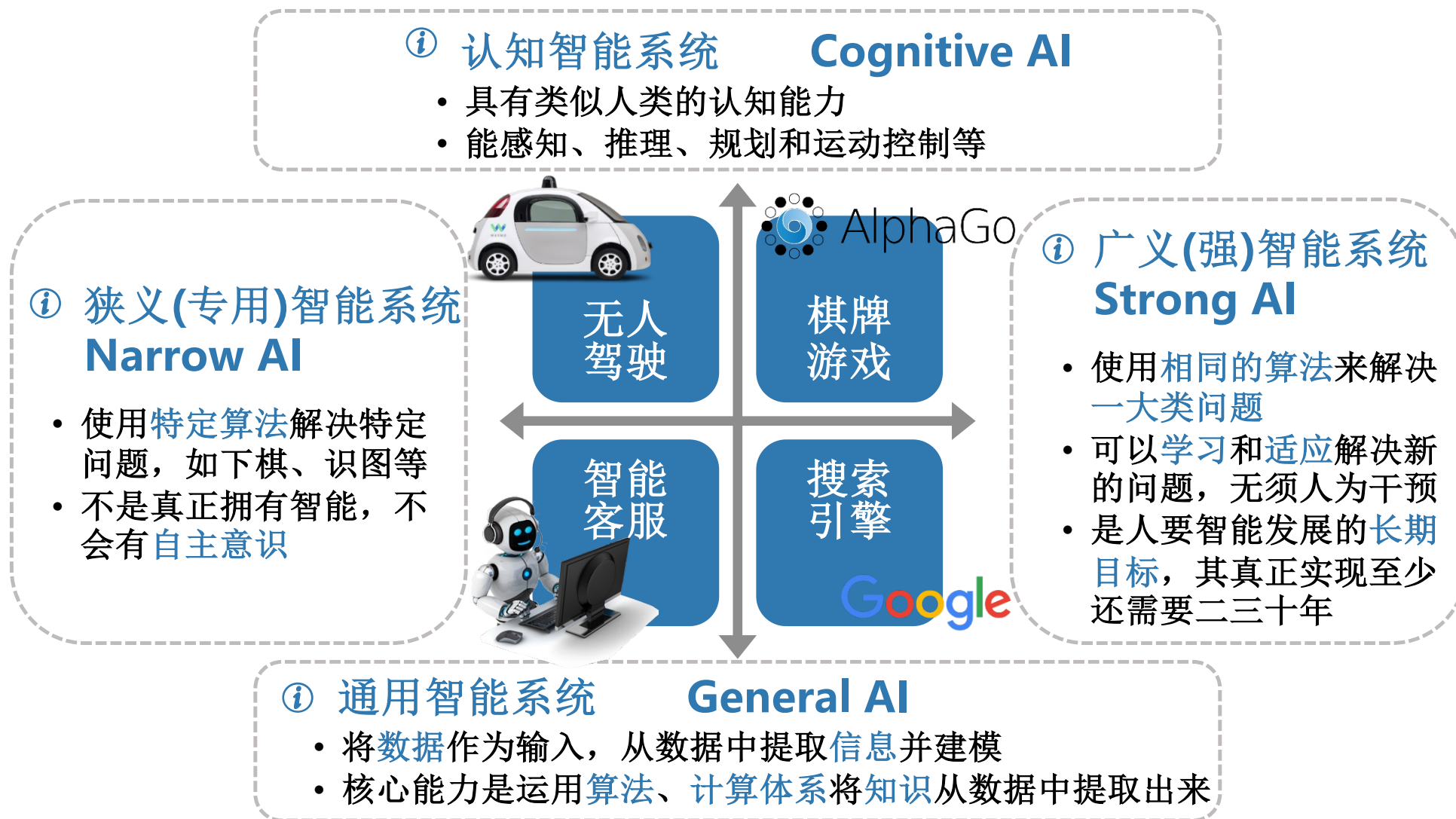
“人工智能就是研究如何使**计算机**去做过去只有**人**才能做的智能工作。”

人工智能的基本概念

- **智能的定义**：指生物一般性的精神能力，包括：**理解、计划、解决问题，抽象思维，表达意念及语言和学习的能力**
- **人工智能的定义**：也称**机器智能**，是指由**人工制造**出来的系统所表现出来的智能

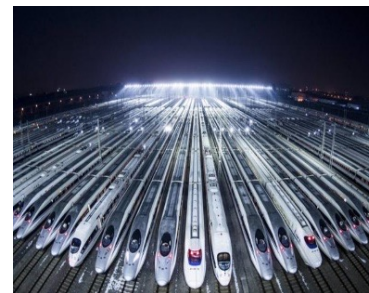
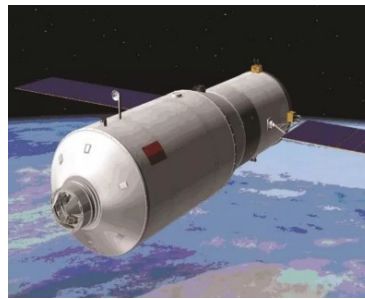


人工智能系统分类

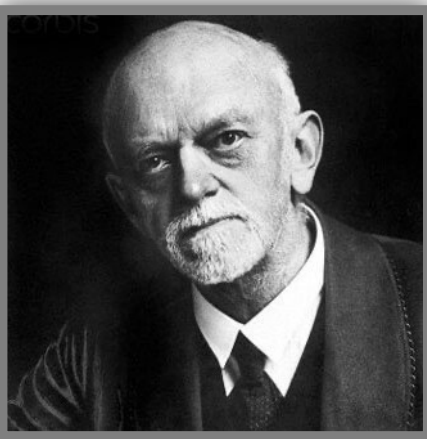


0-3

人工智能的起源、历史与现状



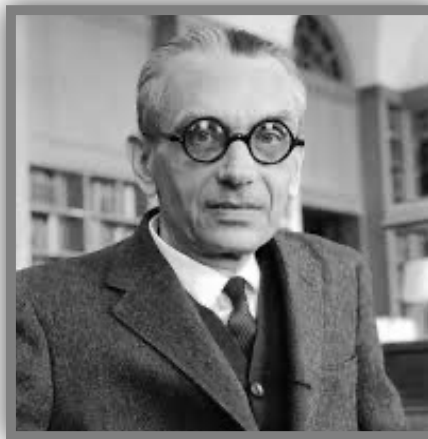
⚙️ 关键人物



大卫·希尔伯特

1862-1943

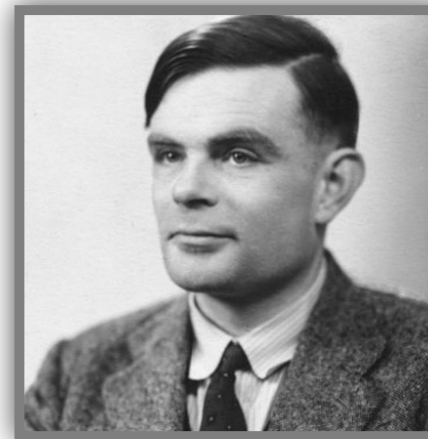
数学家；1900年提出23道经典难题，其中第二和第十问题与人工智能相关，促成了计算机的发明



库尔特·哥德尔

1906-1978

数学家；认为希尔伯特的第二问题是错的，并提出了哥德尔不完备性定理，推动了人工智能学科的发展



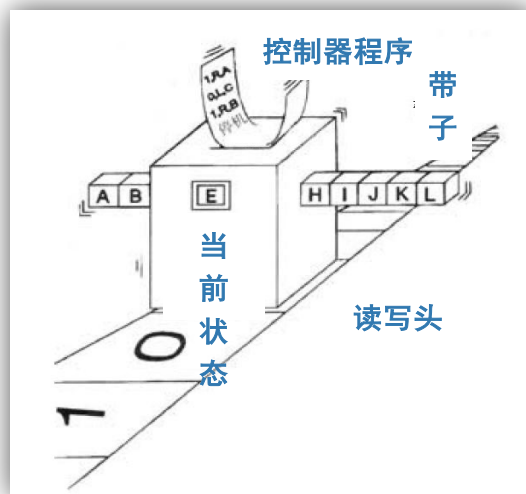
艾伦·图灵

1912-1954

计算机学家、数学家、逻辑学家、密码分析学家和理论生物学家；被认为是计算机科学和人工智能之父

图灵机

- 图灵机是计算机的**理论原型**，模拟了人类进行计算的过程，刻画了机械化运算过程的含义，为**计算机的发明**铺平了道路



图灵机模型

一条无限长的纸带
(TAPE, 编号包含符号)

一个读写头
(HEAD, 读出当前符号)

一个状态寄存器
(State Register, 保存状态)

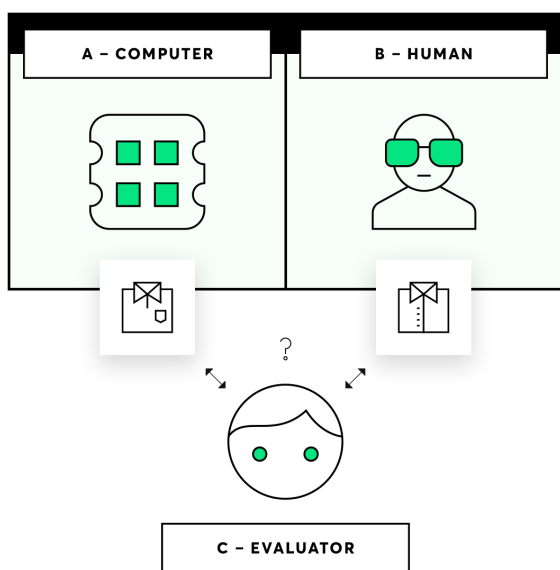
一套控制规则
(TABLE,)

- 从读写头在纸带上读出一个方格的信息
- 根据当前状态在程序表中查找对应的指令
- 输出动作，即往纸带上写信息还是移动读写头

图灵机是最简单的计算机模型

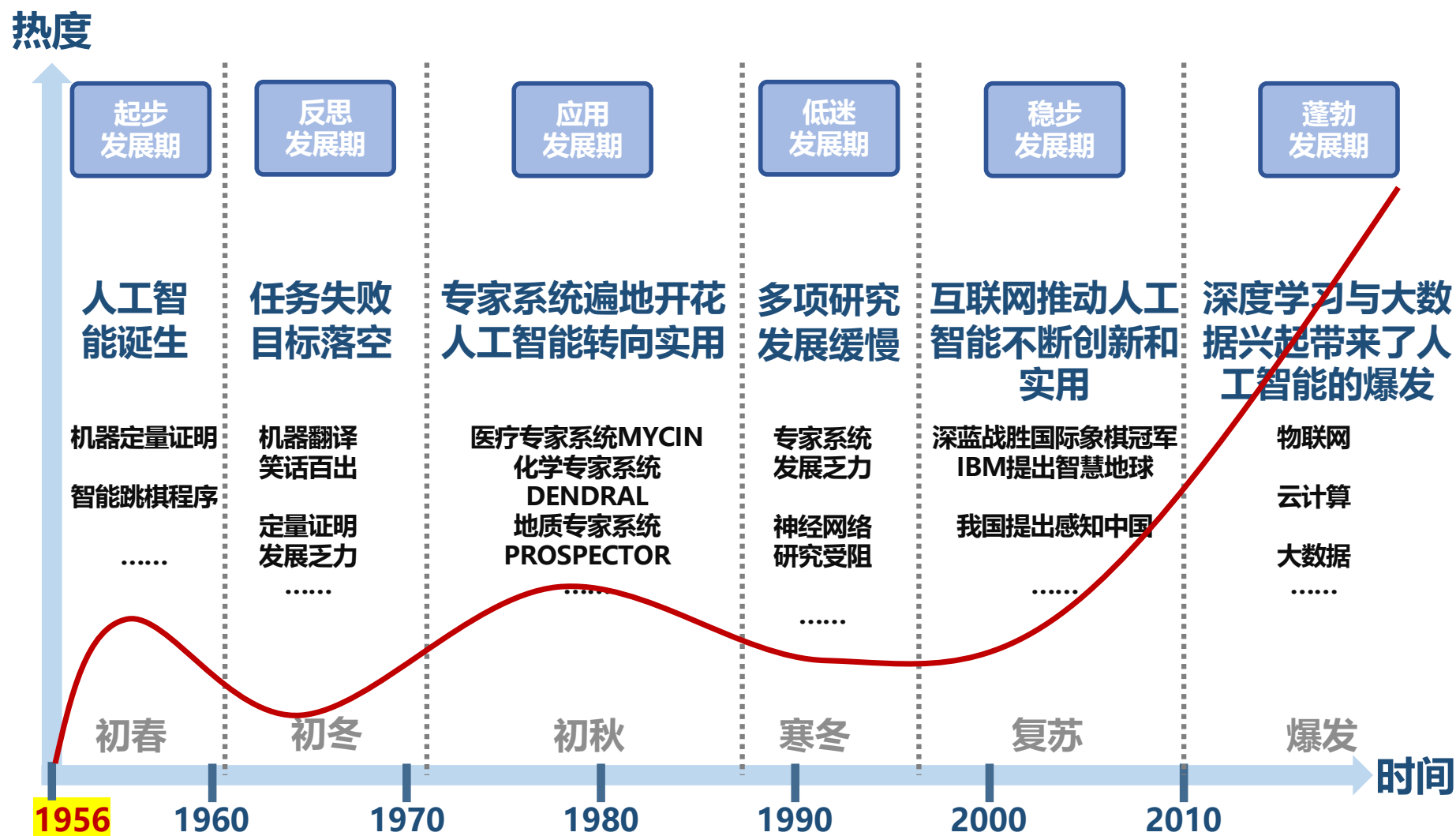
图灵测试

- 图灵在1950年发表了《Computing Machinery and Intelligence》一文，提出“Can Machines Think?”，提到：依据什么标准评价一台机器是否具备智能。
- 图灵测试：如果一台机器通过了图灵测试，则必须接受这台机器具有智能。



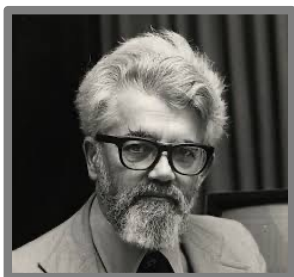
- 假设有两个密闭的房间，一间关了一个人，另一间关了一台计算机，存储着待测试的人工智能程序。
- 房间外有一个测试者与两个房间的人或者计算机联网交流。
- 只要有30%的人类测试者在5分钟之内无法判别出被测试对象，就认为程序通过了图灵测试。

人工智能的发展总览



⚙️ 起步发展期（1956年 — 20世纪60年代初）

- **达特茅斯会议**：1956年8月，10位来自数学、心理学、计算机、神经学等领域的科学家齐聚美国达特茅斯学院，发起了关于“用机器来模仿人类学习以及其他方面的智能”的讨论。



约翰·麦卡锡



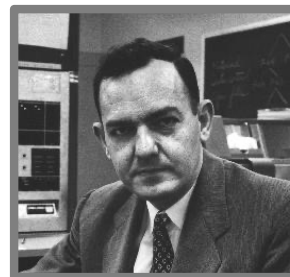
马文·闵斯基



克劳德·香农



艾伦·纽厄尔



赫伯特·西蒙

- 会议持续了两个月，虽然大家没有达成共识，但是却为会议讨论的内容起了一个名字：**人工智能**；因此，**1956年**被公认为**人工智能元年**。

⚙️ 起步发展期（1956年 — 20世纪60年代初）

人工智能三大学派

符号学派 Symbolicism

- 奠基人：赫伯特·西蒙
- 该学派的思想直接继承自图灵，把智能理解为黑箱，只关心黑箱的输入输出，不关心内部构造。认为人工智能源于数理逻辑，人类认知和思维的基本单元是符号，认知过程就是在符号表示上的一种运算。

连接学派 Connectionism

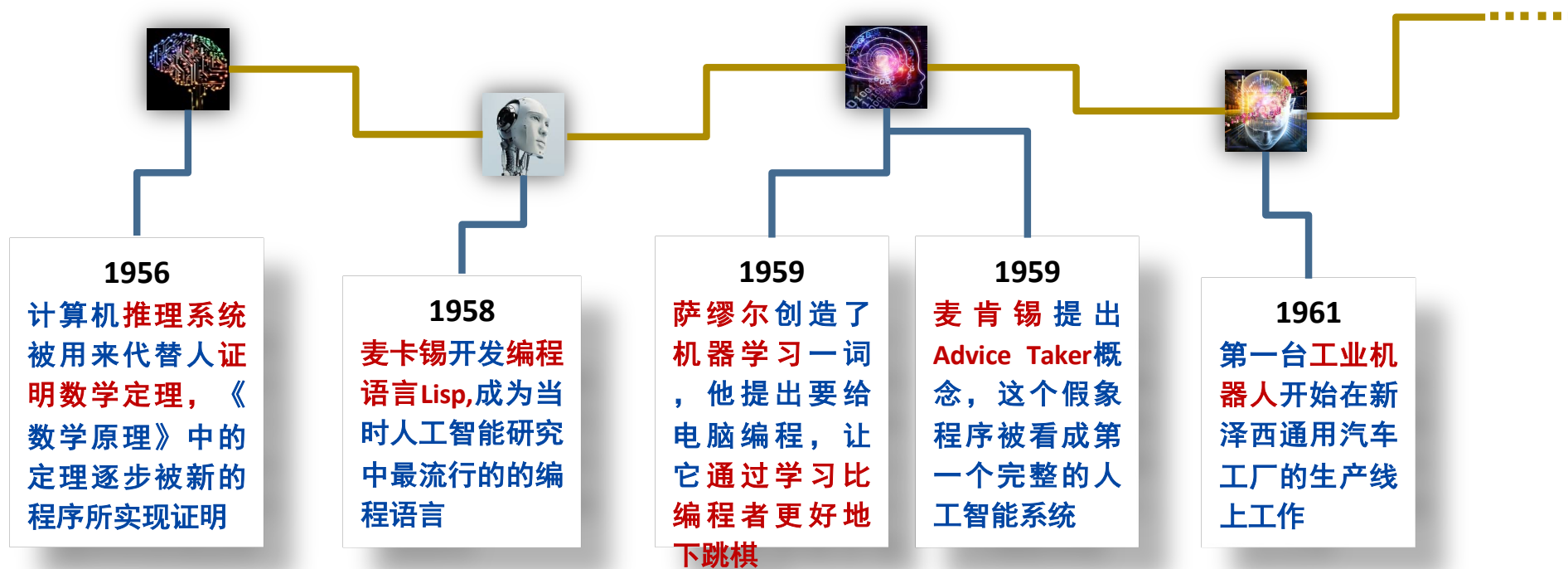
- 奠基人：马文·闵斯基
- 该学派从结构的角度来模拟智能系统的运作，不单单重现功能。它看待智能比符号学派更加底层，希望通过研究搞清楚大脑的结构以及它进行信息处理的过程和机理，揭示人类智能的奥秘。

行为学派 Actionism

- 奠基人：诺伯特·维纳
- 该学派认为人工智能源于控制论，智能行为的基础是“感知—行动”的反应机制。同时，该学派还研究更低级的智能行为，更擅长模拟身体的运作，而不是脑，非常强调进化的作用。

⚙️ 起步发展期（1956年 — 20世纪60年代初）

- 达特茅斯会议后，人工智能迎来发展初春期

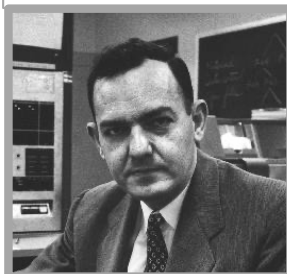


⚙️ 起步发展期（1956年 — 20世纪60年代初）

人工智能初期著名预言



艾伦·纽厄尔



赫伯特·西蒙



1958年提出

10年内，计算机将成为国际象棋世界冠军

10年内，计算机将发现和证明重要的数学定理

10年内，计算机将能谱写出美妙的音乐

10年内，计算机将能实现大部分的心理学理论

⚙️ 反思发展期（20世纪60年代初 — 70年代初）

- 人工智能在发展初期的突破性进展后，走入低谷

跳棋程序

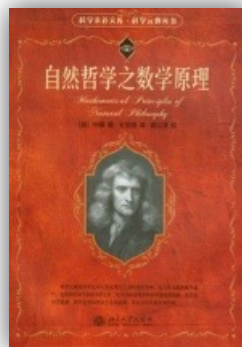
萨缪尔的跳棋程序停留在了州冠军的层次，无法进一步战胜世界冠军

机器定理证明

计算机推理了数十万步也无法证明两个连续函数之和仍然是连续函数

机器翻译

将英语句子翻译成俄语，再翻译回英语时，句子的意思竟然相差甚远



The spirit is willing but the
fresh is weak
心有余而力不足



The wine is good but the
meat is spoiled
酒是好的，肉变质了

实现四大预言遥遥无期，人工智能开始遭遇批评；政府和大学削减了人工智能的项目经费，人工智能开始进入发展的初冬期

应用发展期（20世纪70年代初 — 80年代中）

- 随着专家系统、知识工程的发展，误差反向传播算法（Backpropagation，缩写为BP）的提出，以及以日本第五代计算机计划为代表的各国科研计划的投入，人工智能又进入了短暂的春天



爱德华·费根鲍姆
美国计算机学家

传统的人工智能忽略了具体的知识



开拓**专家系统**的分支
提出**知识工程**的概念
即利用计算机化的知识进行自动推理，从而模仿领域专家解决问题



日本
第五代计算机计划

英国
阿尔维计划

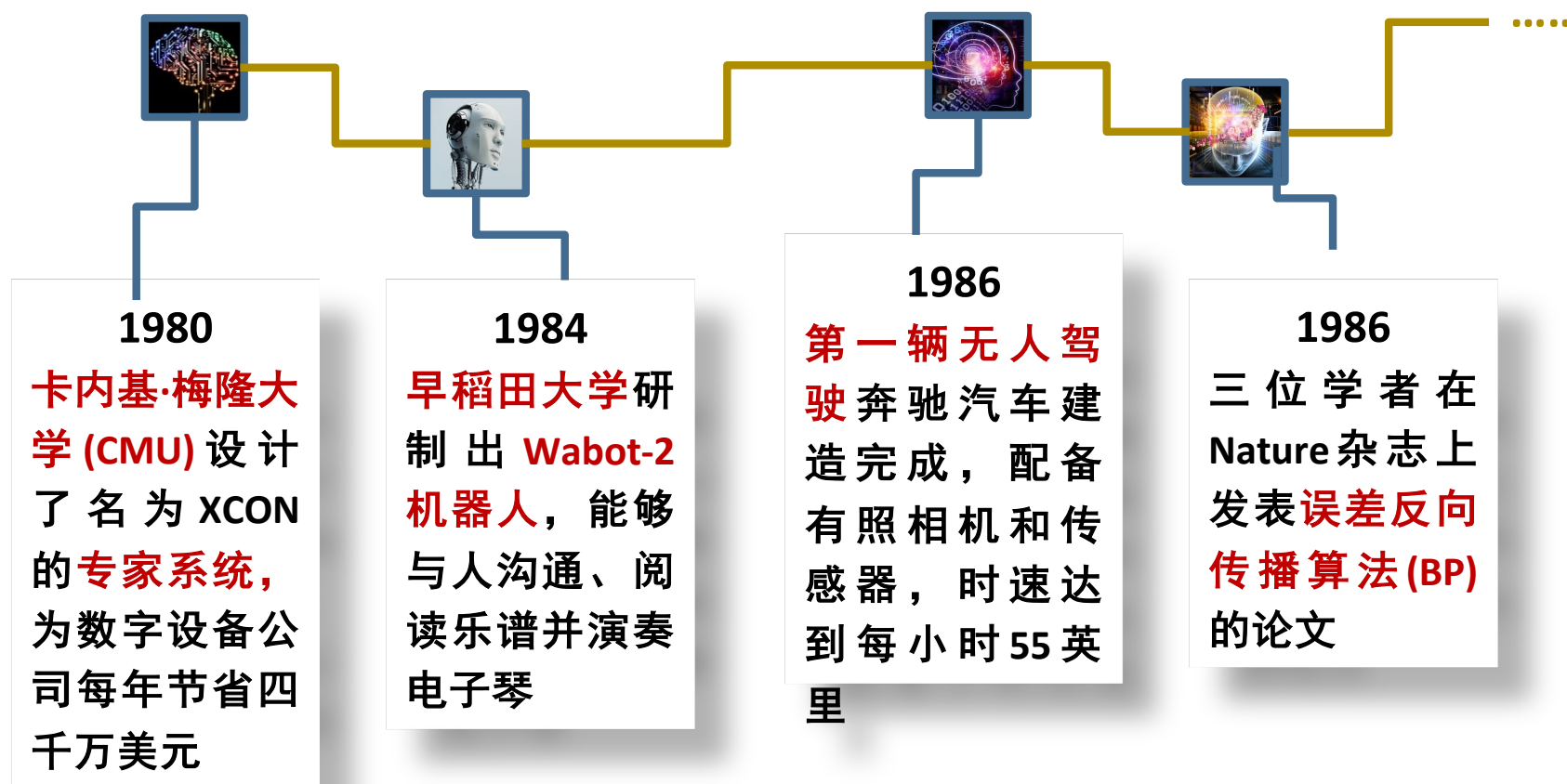
西欧
尤里卡计划

美国
星计划

中国
863计划

⚙️ 应用发展期（20世纪70年代初 — 80年代中）

- 人工智能从理论研究走向实际应用，从一般推理策略探讨转向运用专门知识



⚙️ 低迷发展期（20世纪80年代中 — 90年代中）

- 专家系统应用领域狭窄，伴随着现代PC的出现和应用，让人工智能的寒冬再次降临



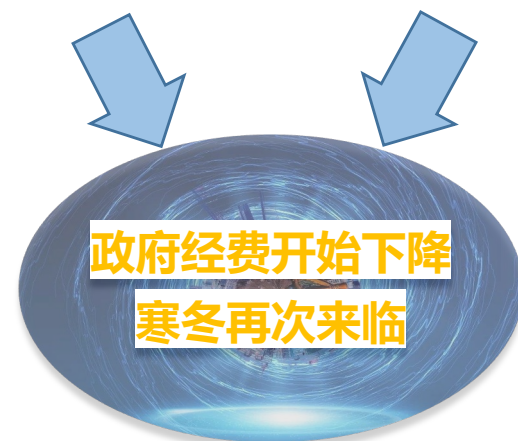
IBM和苹果公司的
台式机



基于专家系统的计算机

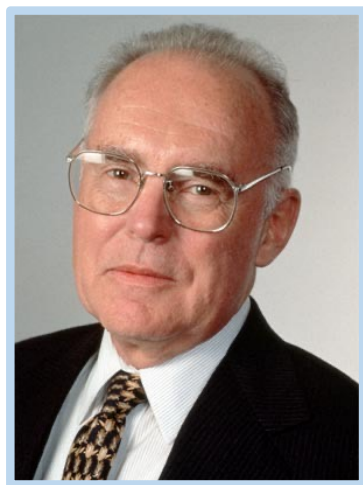
苹果、IBM开始推广第一代台式机，其费用远远低于专家系统所使用的Lisp等机器

相比于现代PC，专家系统被认为古老陈旧而非常难以维护



⚙️ 稳步发展期（20世纪90年代中 — 2010年）

- 由于网络技术特别是互联网技术的创新研究，促使人工智能技术进一步走向实用化
- 摩尔定律促使计算机的性能大幅提升

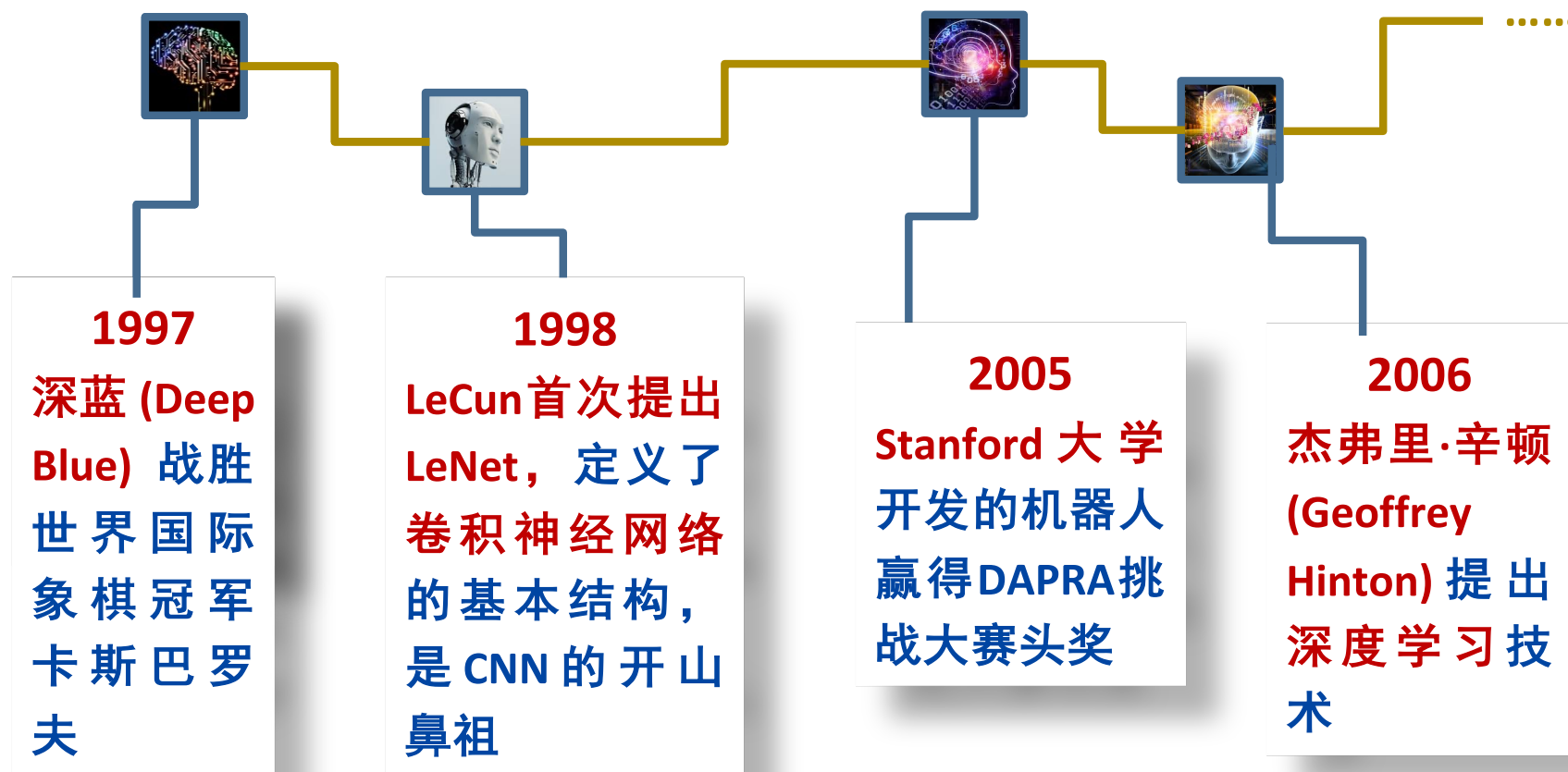


戈登·摩尔
Intel公司共同创始人

- 摩尔定律：当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。
- 换言之，每一美元所能买到的计算机性能，将每隔18-24个月翻一倍以上。

⚙️ 稳步发展期（20世纪90年代中 — 2010年）

- 由于网络技术特别是互联网技术的创新研究，促使人工智能技术进一步走向实用化



⚙️ 稳步发展期（20世纪90年代中 — 2010年）

- 由于网络技术特别是互联网技术的创新研究，促使人工智能技术进一步走向实用化



1997

深蓝 (Deep Blue) 战胜世界国际象棋冠军卡斯帕罗夫



- 1988年，IBM开始研发国际象棋智能程序“深思”，能够以每秒70万步棋的速度进行思考
- 1991年，“深思II”已经可以战平澳大利亚国际象棋冠军约翰森
- 1996年，“深思”的升级版“深蓝”开始挑战国际象棋冠军、著名的卡斯帕罗夫，但以2:4败北
- 1997年，“深蓝”最终以3.5:2.5战胜卡斯帕罗夫，此时的“深蓝”已经可以在每秒内计算2亿步棋

⚙️ 蓬勃发展期（2010年 — 至今）

- 新一代信息技术引发信息环境与数据基础变革，海量图像语音文本等多模态数据不断出现，计算能力极速提高



大数据



云计算



互联网



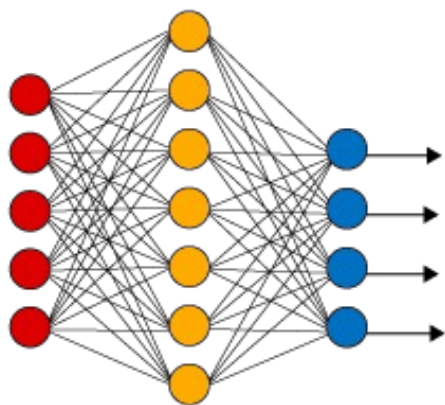
物联网

人工智能系统与大数据、云计算、互联网、物联网等新型信息技术紧密结合

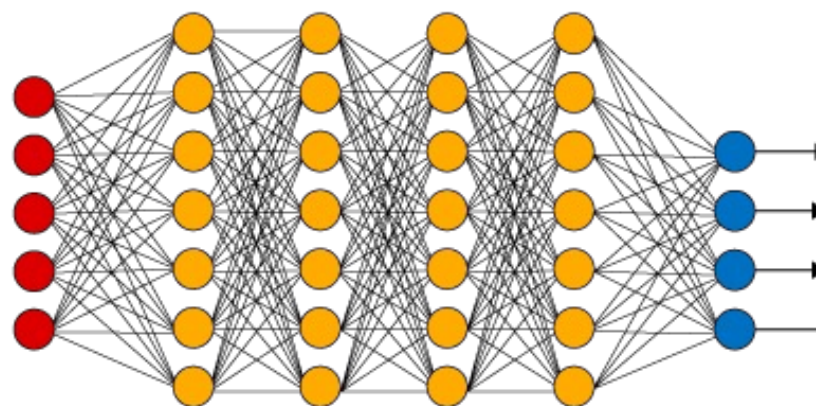
⚙️ 蓬勃发展期（2010年 — 至今）

■ 最引人注目的深度学习（Deep Learning）

Simple Neural Network



Deep Learning Neural Network



● Input Layer ● Hidden Layer ● Output Layer

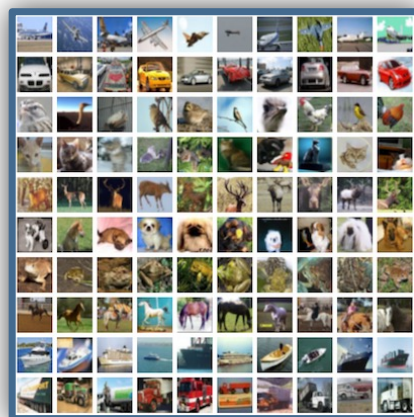
- 深度学习是**机器学习**中一种基于对数据进行表征学习的算法
- 深度学习是一种**神经网络模型**，与一般的神经网络不同，深度学习模型具备了**更多层的隐含层节点**，**非监督式或半监督式的特征学习**和**分层特征提取**
- 深度学习是**对大脑的一种模拟**，针对**大规模的数据**，深度学习模型拥有更好的**感知和学习能力**

⚙️ 蓬勃发展期（2010年 — 至今）

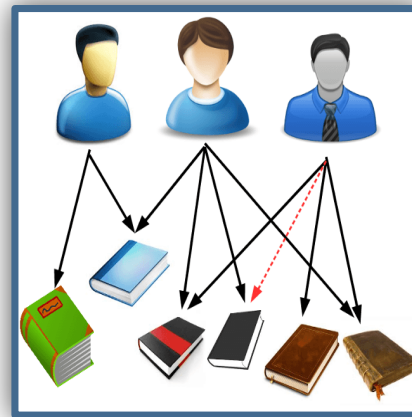
■ 深度学习的应用



语音识别



图像识别



推荐系统



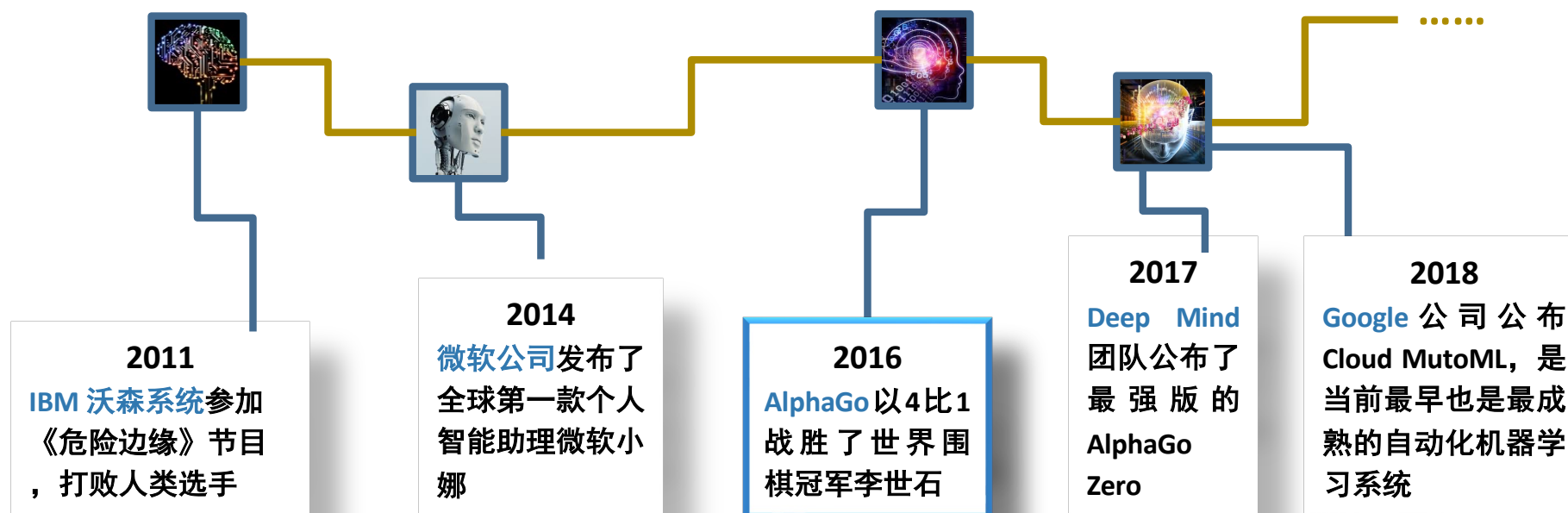
围棋程序

深度学习的成功归功于：

- ① 计算机硬件性能的飞速提升；
- ② 互联网时代海量数据的易获取性；
- ③ 一定程度解决了梯度消失问题，使得多层网络成为可能

⚙️ 蓬勃发展期（2010年 — 至今）

- 新的信息技术和计算平台推动人工智能技术飞速发展，人工智能技术实现了从“不能用、不好用”到“可以用”的技术突破，迎来爆发式增长的新高潮



⚙️ 蓬勃发展期（2010年 — 至今）

- AlphaGo是由英国Google DeepMind公司于2014年开始开发的人工智能围棋程序



大事记

2015年10月，AlphaGo击败樊麾二段，成为第一个无须让子即可击败职业选手的围棋程序

2016年3月，AlphaGo在五番棋比赛中4:1击败顶尖职业选手李世石九段

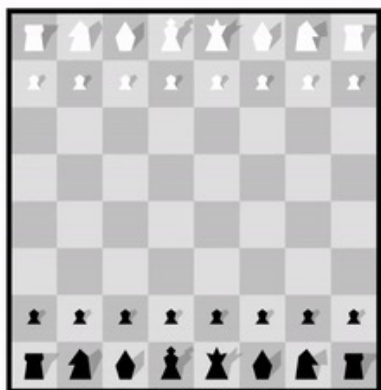
2016年12月至2017年1月，AlphaGo以“Master”为账号名称，在与一流高手的网络对决取得60战全胜

2017年5月，AlphaGo以3:0击败世界第一棋手柯洁

⚙️ 蓬勃发展期（2010年 — 至今）

下图为计算机眼里的国际象棋和围棋落子思路

国际象棋



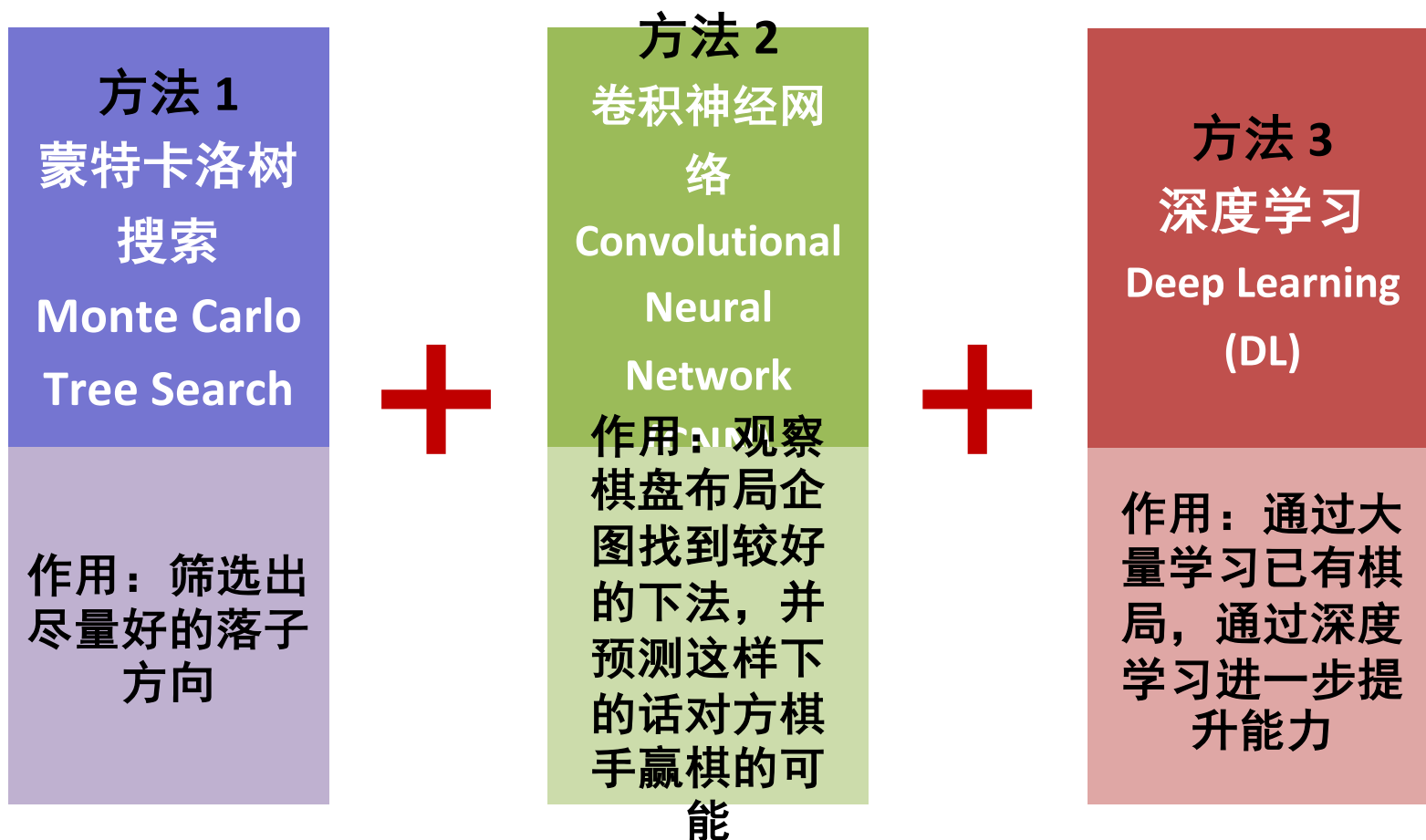
围棋



围棋需要对落子方向进行筛选，而不是靠蛮力搜索
！

⚙️ 蓬勃发展期（2010年 — 至今）

■ AlphaGo涉及的人工智能方法



⚙️ 蓬勃发展期（2010年 — 至今）

■ AlphaGo讲解



⚙️ 蓬勃发展期（2010年 — 至今）

- 2017年10月18日，《Nature》的论文，详细介绍了Deep Mind团队最新的研究成果 —— AlphaGo Zero

- 新一代的 **AlphaGo Zero**，完全从零开始，不需要任何历史棋谱的指引，更不需要参考人类任何的先验知识，完全靠自己一个人**强化学习**和参悟，棋艺增长远超AlphaGo，百战百胜，以**100-0** 击溃AlphaGo
- 达到这样一个水准，AlphaGo Zero 只需要在**4个TPU**上，花三天时间，自己**左右互搏490万棋局**。而AlphaGo，则需要在**48个TPU**上，花几个月的时间，学习**三千万棋局**，才打败人类

ARTICLE

doi:10.1038/nature24270

Mastering the game of Go without human knowledge

David Silver^{1*}, Julian Schrittwieser^{1*}, Karen Simonyan^{1*}, Ioannis Antonoglou¹, Aja Huang¹, Arthur Guez¹, Thomas Hubert¹, Lucas Baker¹, Matthew Lai¹, Adrian Bolton¹, Yutian Chen¹, Timothy Lillicrap¹, Fan Hui¹, Laurent Sifre¹, George van den Driessche¹, Thore Graepel¹ & Demis Hassabis¹

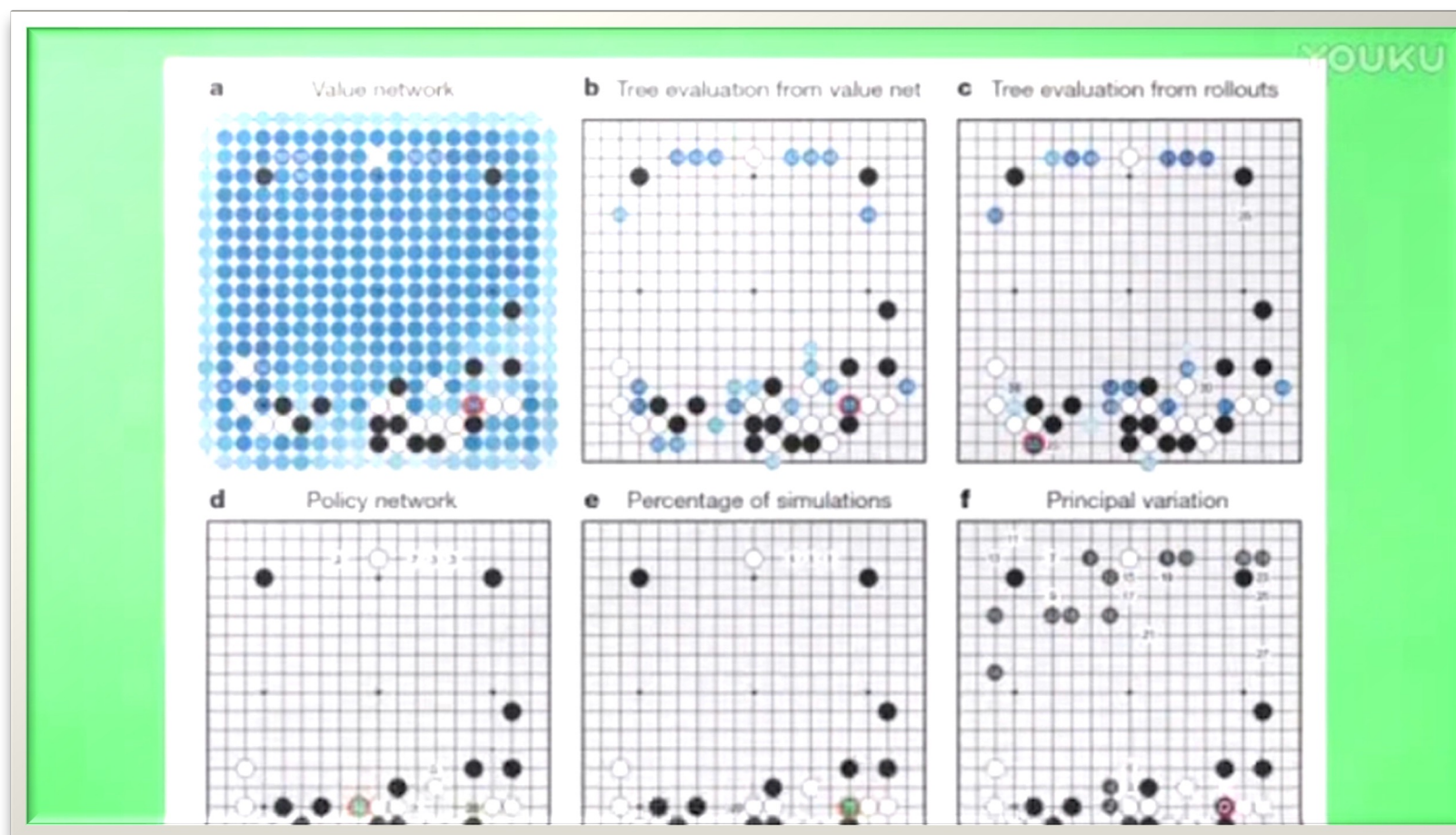
A long-standing goal of artificial intelligence is an algorithm that learns, *tabula rasa*, superhuman proficiency in challenging domains. Recently, AlphaGo became the first program to defeat a world champion in the game of Go. The tree search in AlphaGo evaluated positions and selected moves using deep neural networks. These neural networks were trained by supervised learning from human expert moves, and by reinforcement learning from self-play. Here we introduce an algorithm based solely on reinforcement learning, without human data, guidance or domain knowledge beyond game rules. AlphaGo becomes its own teacher: a neural network is trained to predict AlphaGo's own move selections and also the winner of AlphaGo's games. This neural network improves the strength of the tree search, resulting in higher quality move selection and stronger self-play in the next iteration. Starting *tabula rasa*, our new program AlphaGo Zero achieved superhuman performance, winning 100-0 against the previously published, champion-defeating AlphaGo.

“AlphaGo Zero 远比AlphaGo强大，因为它不再被人类认知所局限，能够发现新知识，发展新策略”

—— David Silver博士
DeepMind团队，AlphaGo项目负责人

⚙️ 蓬勃发展期（2010年 — 至今）

■ AlphaGo Zero 讲解



⚙️ 蓬勃发展期（2010年—至今）

- 2018年3月，《Nature》的论文，详细介绍了AI能够以前所未有的速率进行逆向合成反应——**化学界的**

AlphaGo

- 在化学研究中，由简单的原料开始合成复杂化合物是非常困难的
- **化合物的产生和下棋也有异曲同工之妙。**相关的化合物可以被分解成**基本组成**成分，这些成分便是“棋子”，而计算机程序为这些“棋子”提供不同的路径，然后再在实验室中将它们合成

Planning chemical syntheses with deep neural networks and symbolic AI

Marwin H. S. Segler^{1,2}, Mike Preuss³ & Mark P. Waller⁴

To plan the syntheses of small organic molecules, chemists use retrosynthesis, a problem-solving technique in which target molecules are recursively transformed into increasingly simpler precursors. Computer-aided retrosynthesis would be a valuable tool but at present it is slow and provides results of unsatisfactory quality. Here we use Monte Carlo tree search and symbolic artificial intelligence (AI) to discover retrosynthetic routes. We combined Monte Carlo tree search with an expansion policy network that guides the search, and a filter network to pre-select the most promising retrosynthetic steps. These deep neural networks were trained on essentially all reactions ever published in organic chemistry. Our system solves for almost twice as many molecules, thirty times faster than the traditional computer-aided search method, which is based on extracted rules and hand-designed heuristics. In a double-blind AB test, chemists on average considered our computer-generated routes to be equivalent to reported literature routes.

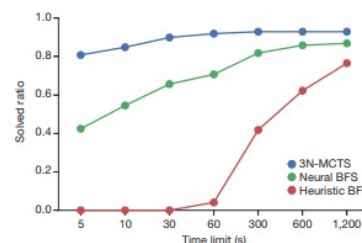


Figure 4 | Influence of the time per query on performance. The maximum number of steps is 100,000.

使用新型人工智能算法（蓝色）在较短时限内可以完成更多分子的合成路线预测。新的AI工具通过深度

学习神经网络来学习所有已知的单步有机化学反应——大约**1240万个**

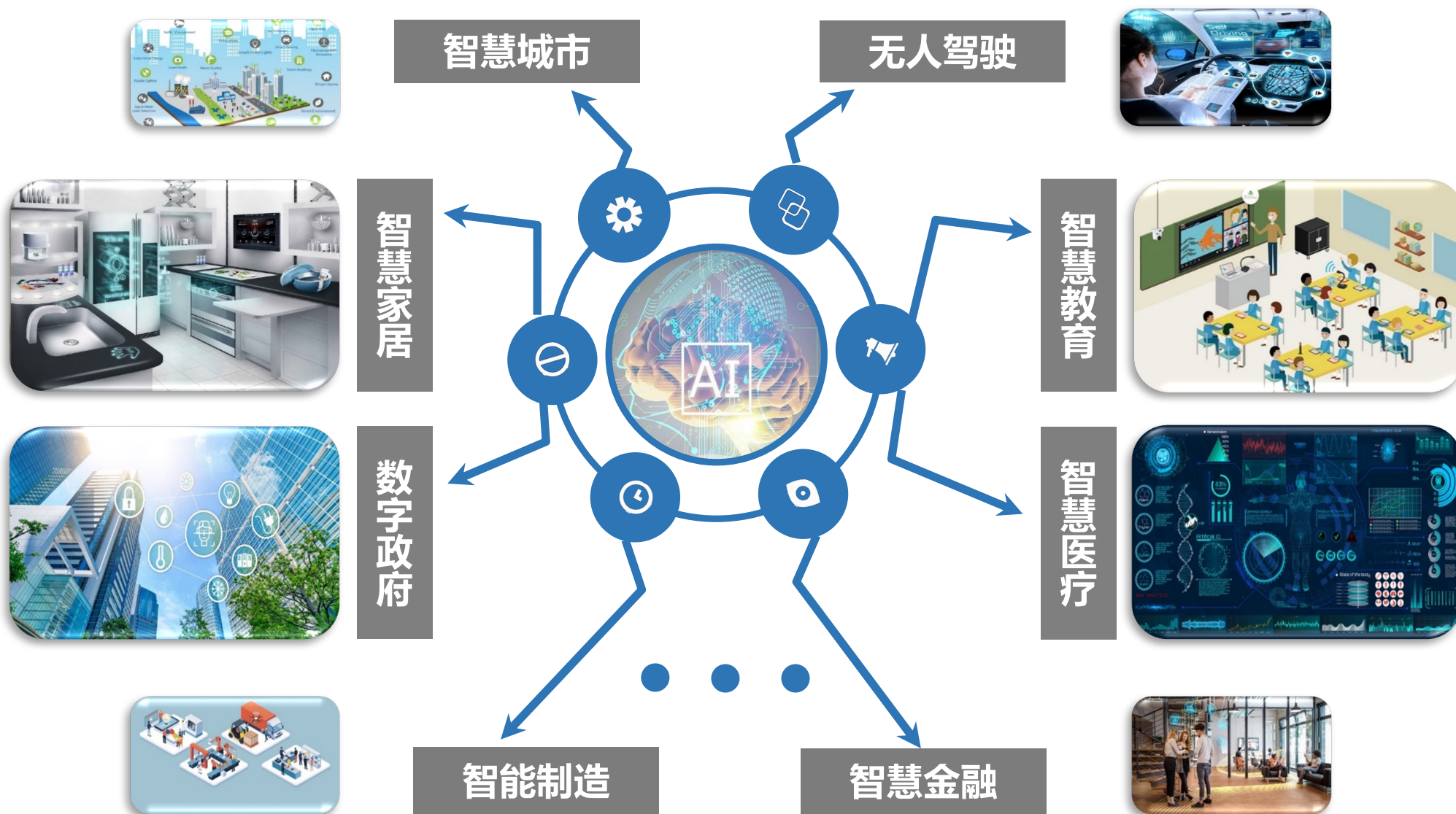
人工智能经过近**70年**的发展，道路虽然起伏曲折，但进展也可谓硕果累累。无论是**基础理论创新**，**关键技术突破**，还是**规模产业应用**，都是精彩纷呈。

当前人工智能处于从“**不能实用**”到“**可以实用**”的技术拐点，但是距离“**很好用**”还有诸多瓶颈，理论创新和产业应用发展空间巨大。

人工智能的春天刚刚开始！

人工智能的发展现状

人工智能的应用领域



🔧 专用人工智能取得突破性进展

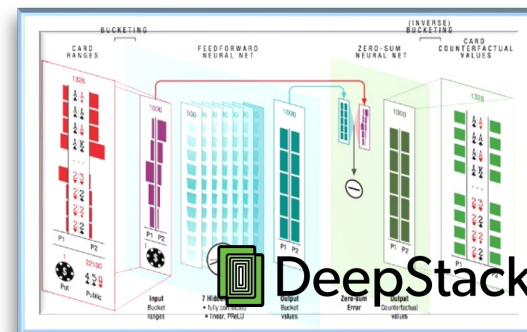
- 面向特定领域的人工智能（即专用人工智能）由于应用背景需求明确、领域知识积累深厚、建模计算简单可行，因此形成了人工智能领域的单点突破，在局部智能水平的单项测试中可以超越人类智能



AlphaGo系列在围棋比赛中碾压人类对手



沃森系统IBM在知识竞赛中战胜人类冠军



DeepStack 战胜德州扑克人类职业冠军

🔧 专用人工智能取得突破性进展

■ 专用人工智能在多领域取得成功应用



🔧 专用人工智能取得突破性进展

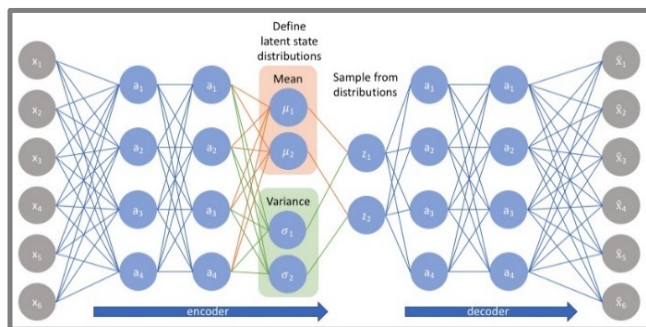
■ 统计学习成为人工智能走向实用的理论基础



- ① 统计学习模型方法持续创新，图像分类能力开始超越人类视觉
- ② 神经网络与深度学习的结合，能够使得AlphaGo超过人类顶尖棋手
- ③ 强化学习，通过奖惩机制构建智能体与环境的交互与行为策略，与深度学习相结合，AlphaGo Zero不依赖人类知识无师自通

🔧 专用人工智能取得突破性进展

- 生成对抗学习：构成生成器模型与判别模型，通过相互博弈，达到生成器与判别器性能的协同提升

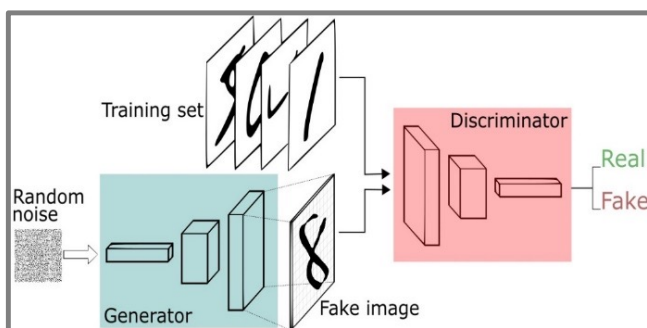
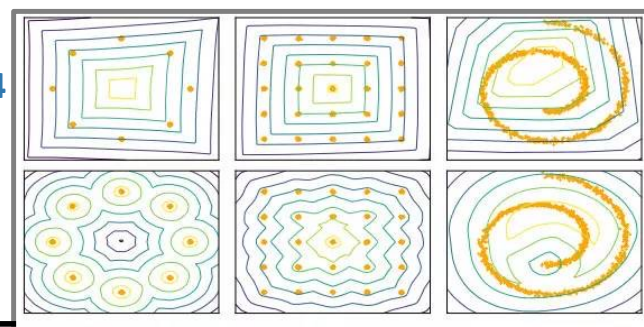


变分自编码器

Kingma & Welling. 2014

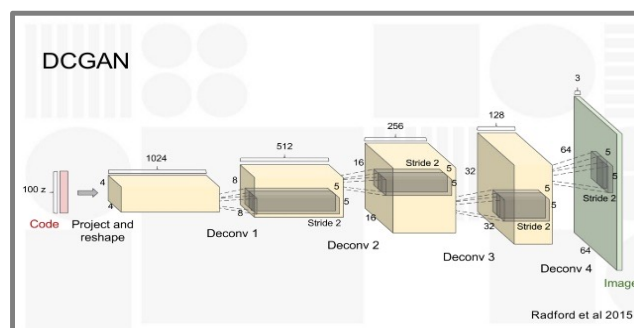
WGAN-GP

Gulrajani et. al 2017



生成式对抗网络

Goodfellow et al 2015



深度卷积生成对抗网络

Radford et al. 2015

⚙️ 人工智能总体发展水平仍处于起步阶段

- 通用人工智能研究与应用依然任重道远

人的大脑是一个通用的智能系统

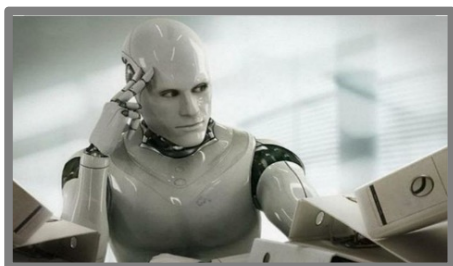
能举一反三、融会贯通，可处理视觉、听觉、判断、推理、学习、思考、规划、设计等各类问题，可谓“一脑百用”。

目前人工智能距离人类智能水平还有巨大差距，人工智能还有很多不能。



人工智能总体发展水平仍处于起步阶段

- 从知识规则到统计学习，第二波人工智能技术在信息感知 (Perceiving) 和机器学习 (Learning) 方面进展显著，但是在概念抽象 (Abstracting) 和推理决策 (Reasoning) 方面刚刚起步



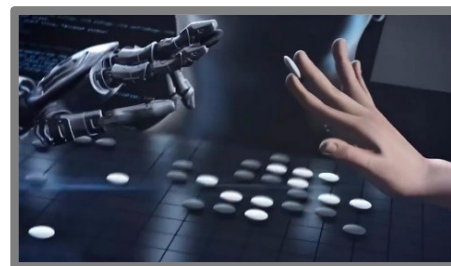
有智能没智慧：无意识和悟性，缺乏综合决策能力



会计算不会“算计”：人工智能系统可谓有智无心，更无谋



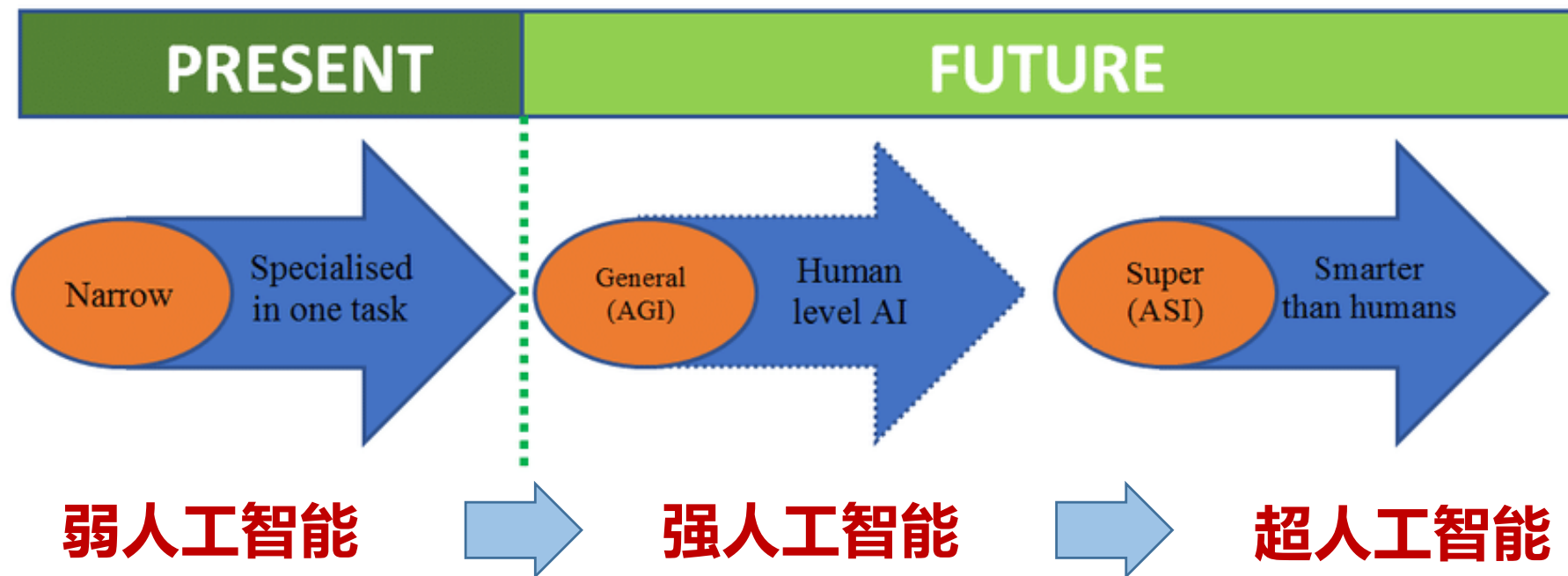
有智商没情商：机器人对人情感理解与交流还处在起步阶段



有专才无通才：会下围棋的AlphaGo不会打桥牌

1. 从专用智能向通用智能转变

- 如何实现从**专用智能**到**通用智能**的跨越式发展，既是下一代人工智能发展的必然趋势，也是研究与应用领域的挑战问题



2. 从机器智能到人机混合智能

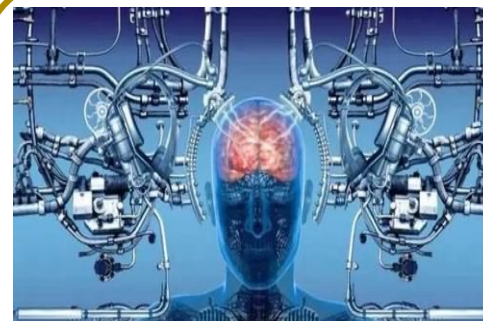
- **人工智能**（或**机器智能**）和**人类智能**各有所长，因此需要取长补短，融合多种智能模式的**增强智能**技术将在未来有广阔的应用前景，“人+机器”的组合将是人工智能研究的主流方向，“**人机共存**”将是人类社会的新常态
- AI (Artificial Intelligence) ➡ AI (Augmented Intelligence)



人机协作



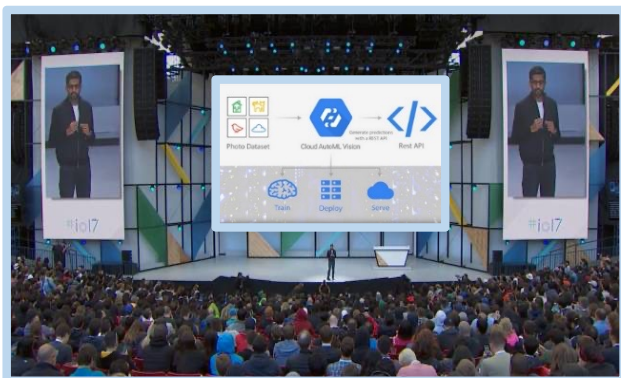
人机决策



脑机接口

3. 从“人工+智能”到自主智能系统

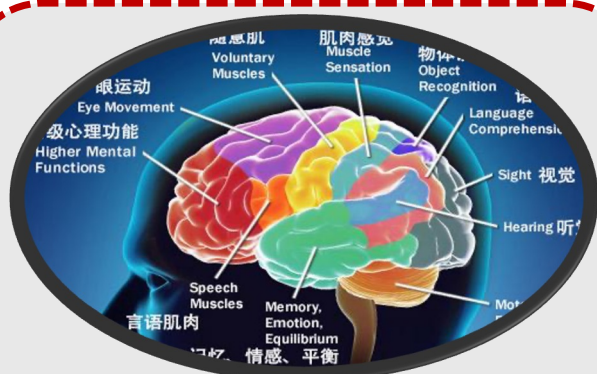
- **人工智能=人工+智能：付出多少人工才有多少智能**
 - ！人工设计深度神经网络模型
 - 人工设定应用场景
 - 人工采集和标注大样本训练数据
 - 用户需要人工适配智能系统
 - 减少人工干预的自主智能方法，提高机器智能对环境的自主学习能力



2017谷歌I/O大会

谷歌CEO展示了自动化学习系统（AutoML），试图通过自动创建机器学习系统降低AI人员成本

4. 学科交叉将成为人工智能创新源泉



脑科学

- 脑的多尺度功能连接图谱
- 基因、蛋白质、神经元、神经环路的结构与功能
- 认知任务与脑结构的关联
- 脑疾病机理
- ...

提供生理学原理与数据、启发全新计算模式

相互支持
相互促进
共同发展

提供仿真模拟手段、系统与平台，支持科学假设的验证

提供广泛的应用前景

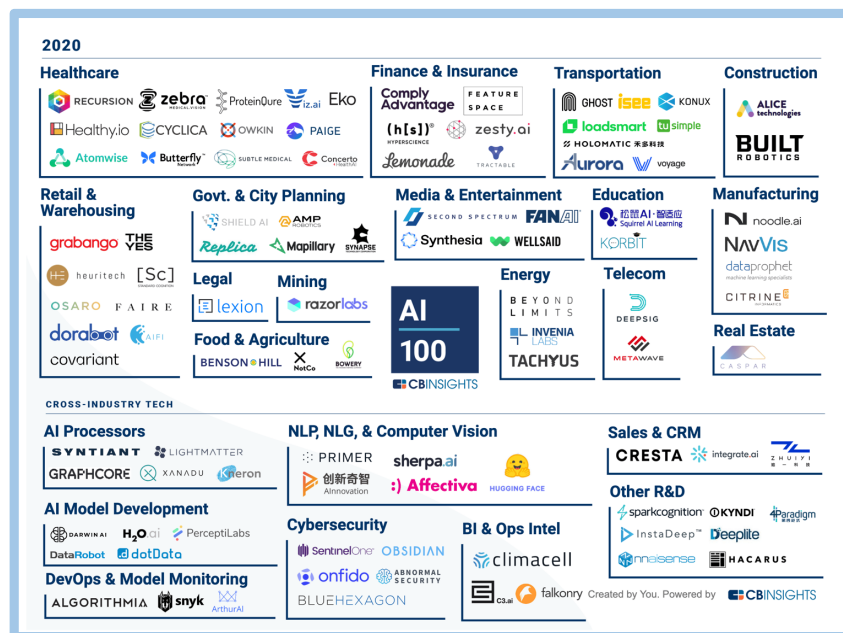


类脑智能研究

- 借鉴脑科学研究成果，构建认知脑模型
- 研究类人学习及训练方法
- 模仿人脑多尺度、多脑区、多模态产生智能的机制，实现对人类智能的建模和机理揭示
- 启发未来信息技术，推动智能产业发展

5. 人工智能产业将蓬勃发展

- 《新一代人工智能发展规划》提出到2030年，约**70%**的公司将采用至少一种形式的人工智能，人工智能核心产业规模超过**1万亿元**，带动相关产业规模超过**13万亿元**

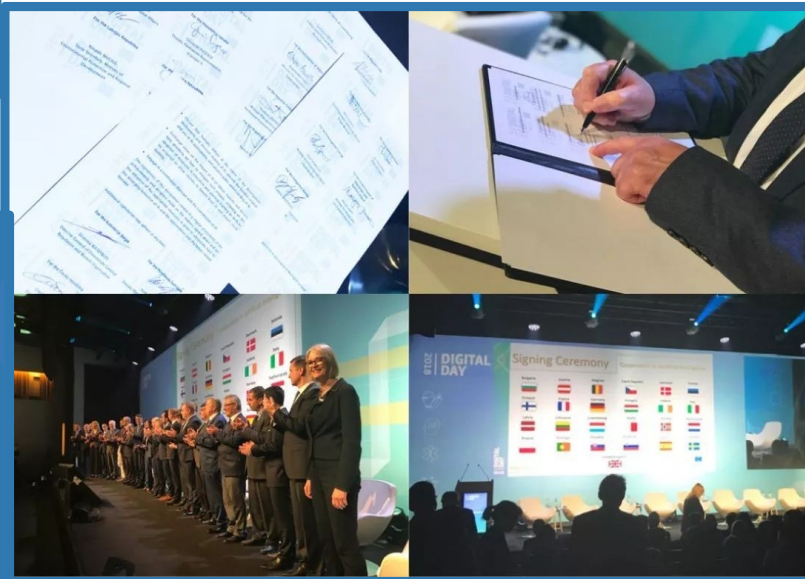


6. 人工智能法律法规将更为健全



联合国犯罪和司法研究所 (UNICRI) 决定在海牙成立第一个联合国人工智能和机器人中心

欧洲25个国家签署《人工智能合作宣言》，共同面对人工智能在伦理、法律等方面的挑战



7. 人工智能将成为更多国家的战略选择



全球性角逐：加拿大将人工智能列入“新经济”六大支柱

2017-03-23 15:16:53

来源：华尔街见闻

一个月轻取102%收益

0 评论

世界各国对人工智能技术的比拼已经开始。

据媒体消息，加拿大政府正在挑选六大工业领域作为“新经济（[爱基](#), [净值](#), [资讯](#)）”支柱产业，以推动创新、增加就业。其中包括以人工智能技术为核心的数字化产业。

日本和韩国加快完善人工智能发展顶层设计

来源：《科技中国》2018年第八期pp.88-92

日期：2018-08-20

文/高芳 张翼燕(中国科学技术信息研究所)

2018年上半年，日本和韩国相继发布人工智能国家战略，加快完善人工智能发展顶层设计。4月日本发布了第5版《下一代人工智能/机器人核心技术开发》计划，5月韩国发布《人工智能研发战略》。本文重点梳理两国在人工智能发展理念中的相同点，及其各自发展的侧重点。

德国大力扶持发展人工智能

2019年06月11日 19:14

来源：经济日报



【打印】 【纠错】

经过半年的筹划后，德国政府近日公布了今年在人工智能研究领域的资金投入计划。今年德国将出资5亿欧元用于人工智能领域的研究与应用。据德国经济部介绍，这笔资金将主要用于人工智能领域的研究、成果转化、社会对话、评估以及数据应用等。这是德国落实其人工智能产业战略的第一项具体措施。

8. 人工智能教育将会全面普及

国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知

国发〔2017〕35号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

现将《新一代人工智能发展规划》印发给你们，请认真贯彻执行。

国务院
2017年7月

新一代人工智能发展规划

人工智能的迅速发展将深刻改变人类社会生活、改变世界。为抢抓人工智能发展的重大战略机遇，构筑我国人工智能发展的先发优势，加快建设创新型国家和世界科技强国，按照党中央决策部署要求，制定本规划。

PREPARING FOR THE FUTURE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Executive Office of the President
National Science and Technology Council
Committee on Technology

October 2016

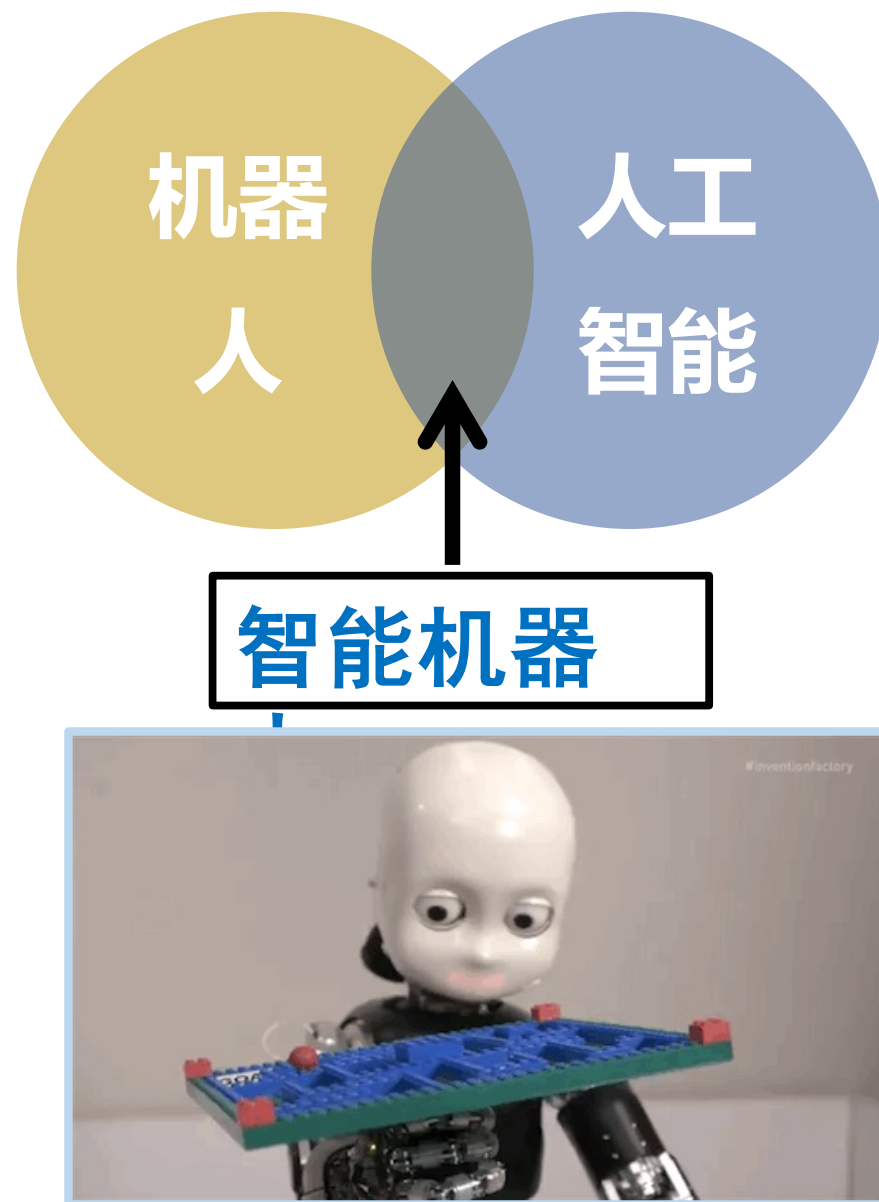


国务院《新一代人工智能发展规划》指出要支持开展形式多样的人工智能科普活动

美国NSTC在《为人工智能的未来做好准备》提出全民计算机科学与人工智能教育

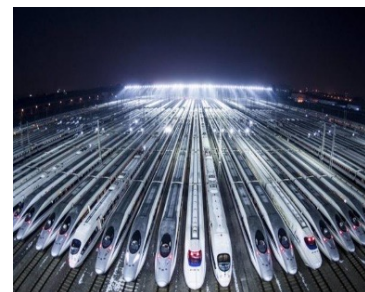
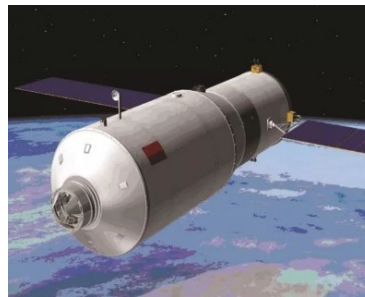
关于人工智能与机器人

- 普通的机器人具有准确、迅速、不知疲倦等优点，但并不智能，如工业机器人仅需要执行重复的动作
- 人工智能赋予机器人思考问题的能力，机器人是人工智能的应用场景之一
- 智能机器人是人工智能技术和机器人的结合
- 智能机器人需要具备感知、推理、规划等能力，能够主动适应外界环境和通过学习来提高自己的独立工作能力

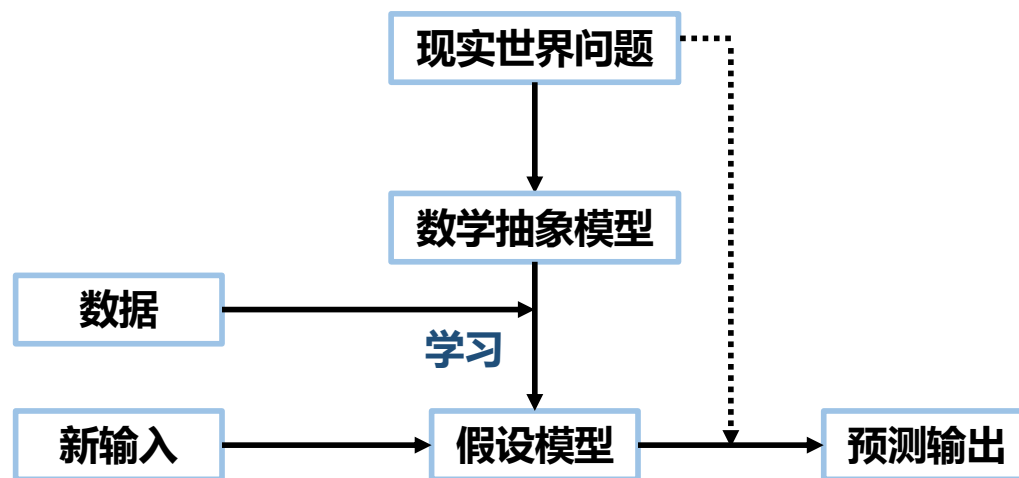


0-4

人工智能与数学知识



🔧 人工智能系统常见的处理流程



- 人工智能是一个将**数学**、**算法理论**和**工程实践**紧密结合的领域
- 人工智能的核心是**数学**，而计算机是实现人工智能模型的**工具**
- 学习方法：线性回归、逻辑回归、决策树、支持向量机、朴素贝叶斯、随机森林、降维算法PCA、最大期望算法、神经网络、深度学习、强化学习
- 掌握一门人工智能的编程语言用于实践算法，例如Python
- 典型的科学计算扩展库NumPy、SciPy、Matplotlib ...

人工智能中数学

■ 微积分

- **导数**：求导是微积分的基本概念之一，导数是变化率的极限，是一种“线性近似（变换）”工具，用于解决极值问题；人工智能算法的最终目标是得到最优化模型，可转化为求极大值或极小值问题，例如梯度下降法、牛顿法 ➡ 随机梯度法、拟牛顿法

➤ 级数

- **泰勒级数**：用于多项式近似和逼近函数，梯度下降法关于代价函数的一阶泰勒近似，牛顿法的涉及目标函数的二阶泰勒近似
- **傅里叶级数**：用三角函数近似和逼近函数，反映函数的频率特性；在计算机视觉方面，当处理图像、视频时，分析频率特性，平滑滤波、锐化滤波、边缘特征提取、谱分析等涉及傅里叶级数/变换
- **凸函数**：优化问题涉及凸性函数模型
- 此外，方向导数、梯度、拉普拉斯算子、中值定理等

人工智能中数学

■ 线性代数

➤ 向量和矩阵：基本的数据结构

- 向量表示多维空间上的点
- 计算机视觉领域，矩阵表示图像
- 向量表示某些对象或某些行为的特征

➤ 范数和内积：范数度量单个数学对象（向量或矩阵）的尺度

- 内积计算两个数学对象（向量或矩阵）间的关系（相交、平行、垂直/正交）
- 向量范数提取原始对象或原始行为中的隐含关系
- 线性空间（四则运算闭合的集合）  内积  内积空间
- 内积空间中的（标准）正交基用于描述高维复杂空间

➤ 线性变换：矩阵代表向量的变换

- 可对原始向量改变方向（伸缩）和尺度（旋转）

人工智能中数学

■ 线性代数

➢ 特征值和特征向量

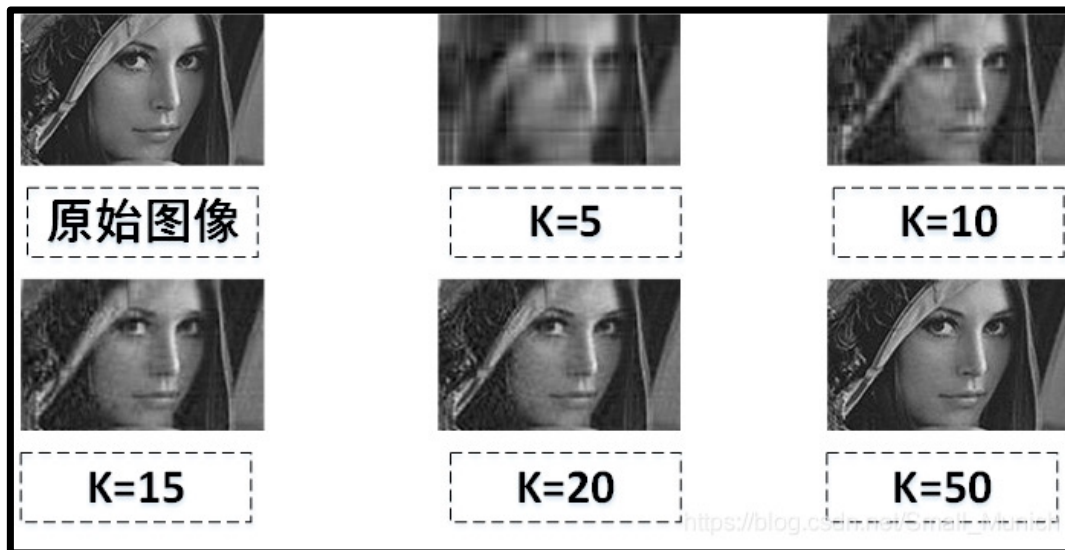
- 特征值分解（方阵）

➢ 奇异值分解（SVD）

- 应用：用于特征提取、降噪、数据压缩、主成分分析等

- 矩阵经奇异值分解后得到的系数中，值较小的部分代表原信息号的粗略信息或低频信息，忽略不影响原信号的表达，而大的系数代表了原信号的重要信息或高频信息

- 此外，线性代数的基本原理在人工智能的语义分析、推荐系统、卷积神经网络等方面有大量应用，也是深度学习算法原理的基础



人工智能中数学

■ 概率论

- 对随机事件发生的可能性进行规范的数学描述是概率论的公理化过程
- 机器学习算法中常使用概率统计工具来处理不确定量或随机量
- 贝叶斯认为数据分布具有随机性，要进行概率最大化后再计算参数
- **频率学派**：假设是客观存在且不会改变的，即存在**固定的先验分布**，观察者无从知晓，因而在计算具体事件的概率时，要先确定 概率分布的类型和参数，再以此基础进行概率推演
- **贝叶斯学派**：固定的先验分布是不存在的，参数本身是随机数，即假设本身取决于观察结果，是不确定且可以修正的，数据的作用是对假设做出不断的修正，使观察者对概率的主观认识更加接近客观实际
- 机器学习算法：代价函数的最小二乘形式、逻辑回归算法基于对模型的最大似然估计
- 高斯函数、中心极限定理

人工智能中数学

■ 数理统计

- 数理统计理论有助于对机器学习算法和数据挖掘的结果做出解释
- 根据观察或实验得到的数据来研究随机现象，并对研究现象的客观规律做出合理的估计和判断
- **概率论**作用的前提是随机变量的分布已知，根据已知的分布来分析随机变量的特征与规律；**数理统计**的研究对象则是分布未知的随机变量，其研究方法是对随机变量进行独立重复的观察，根据得到的观察结果对原始分布做出推断，数理统计可以看作逆向的概率论
- 若检验是通过随机抽取的样本对一个总体的判断结果进行认可或否定，则可用于估计机器学习模型的**泛化**能力
- 统计推断的基本问题
 - 参数估计 (Estimation Theory)
 - 点估计：构造合适的统计量，并用统计量的观察值作为未知参数

人工智能中数学

■ 数理统计

➤ 统计推断的基本问题

— 区间估计

- 假设验证 (Hypothesis Test)：根据学习器在测试集上的性能推断其泛化能力的强弱，并确定所得结论的精确程度，可以进一步推广为比较不同学习器的性能

➤ 总结

- 数理统计的任务是根据可观察的样本反过来推断总体的性质
- 推断的工具是统计量，统计量是样本的函数，是个随机变量
- 参数估计通过随机抽取的样本来估计总体分布的未知参数，包括点估计和区间估计
- 假设检验通过随机抽取的样本来接受或拒绝关于总体的某个判断，常用于估计机器学习模型的泛化错误率

人工智能中数学

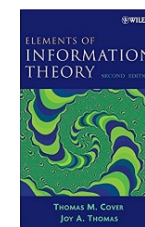
■ 数值计算与分析

- 计算数学也叫做数值计算方法或数值分析，借助计算机的高速计算能力，解决现代科学、工程、经济和人文等领域中的各类复杂（数学）问题，包括连续系统离散化和离散形方程的求解，并考虑误差、收敛性和稳定性等问题
 - 主要包括插值法、曲线拟合、数值积分、数值微分、解线性方程组的直接方法、解线性方程组的迭代法、非线性方程求根、常微分方程的数值解法等
- 机器学习是一种基于数据的学习方法，其从观测数据所包含的有限信息中构建一个模型，利用该模型对位置数据或无法观测的数据进行尽可能准确预测
 - 数据以数字形式表示，通过定义损失函数，选择合适的核函数或激活函数，反复学习后达到一种最佳状态

人工智能中数学

■ 信息论 (Information Theory)

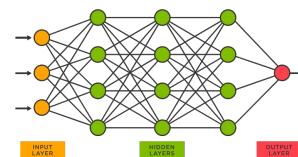
- 是数学、物理、统计、计算机科学等多个学科的交叉领域，是由克劳德·香农最早提出的，主要研究信息的量化、存储和通信等方法
- 人工智能与信息论
 - 特征提取与选择是剔除冗余信息，对数据进行“压缩编码”
 - 从训练集所有数据的“编码结果”发现规律是一种“解码”过程
 - 人工智能算法的解码过程关注数据背后隐藏规律的显示表达，而信息论中解码器实现数据的高质量恢复
 - 数据驱动的人工智能算法是通过最小化交叉熵损失函数，实现预测值变量的分布函数与真实值变量的分布函数接近（相等）
- 信息熵：衡量信息的不确定度
 - 决策树分类、特征选择、损失函数构建



人工智能中数学

■ 图论

- 是组合数学的分支，主要研究对象是图，这里的图是指由若干给定顶点、连接两顶点边构成的图形，常被用于描述事物间的特种关系，其中顶点代表事物，边则表示它们之间的联系
 - 是数据结构和算法学的重要工具
 - 图论常常被用于处理关系型数据，例如社交网络、语义关系网络、互联网图等
- 图论在机器学习、自然语言处理等方面也有着重要应用
 - 贝叶斯网是概率论与图论结合的产物，一方面用图论的语言直观揭示问题的结构，另一方面按概率论的原则对问题结构加以利用
 - 图神经网络（Graph Neural Network）是深度学习领域的前沿热点议题，是一种基于图论的人工神经网络，可以用于图像分类、语义关系分析等多种任务

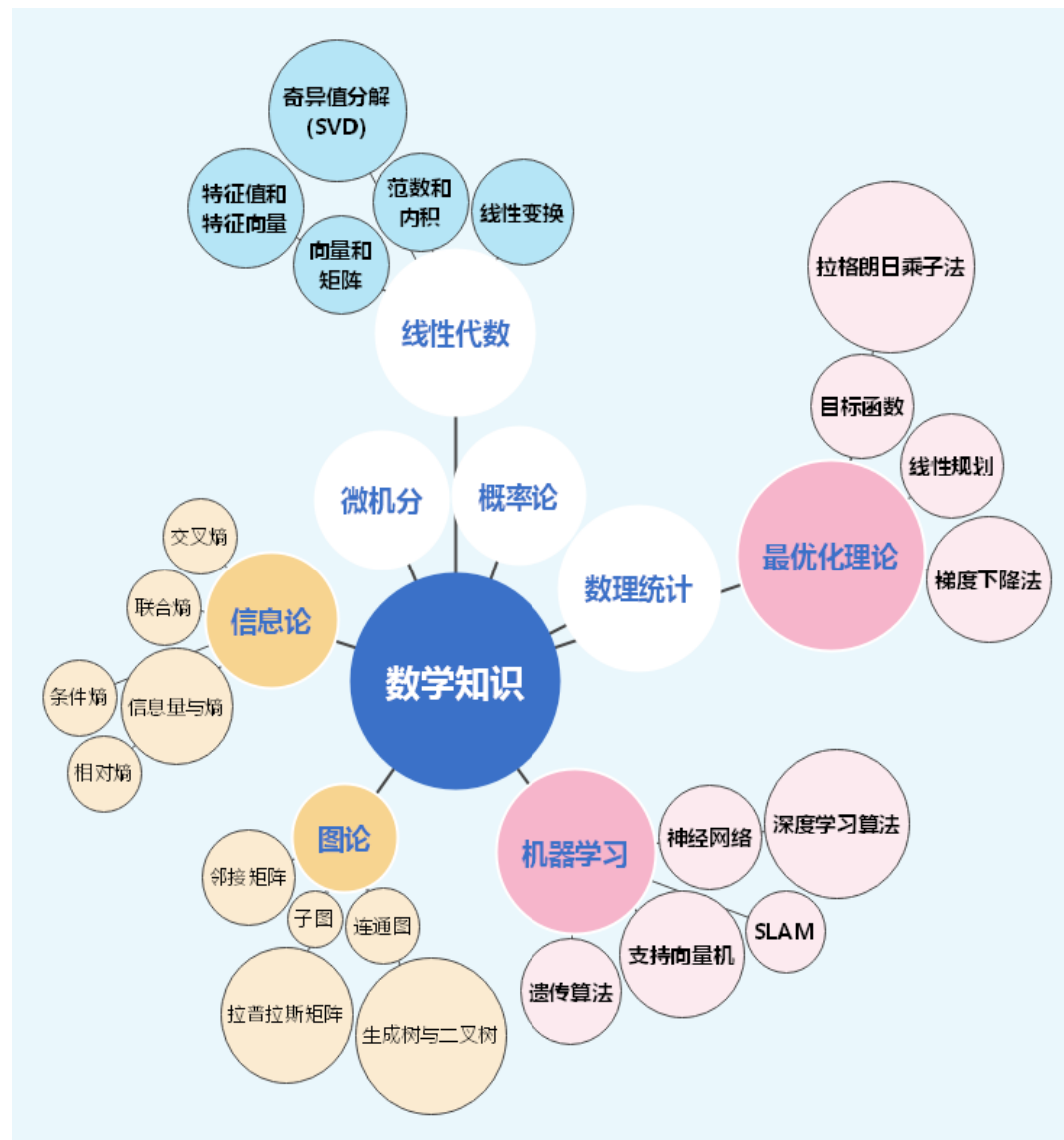
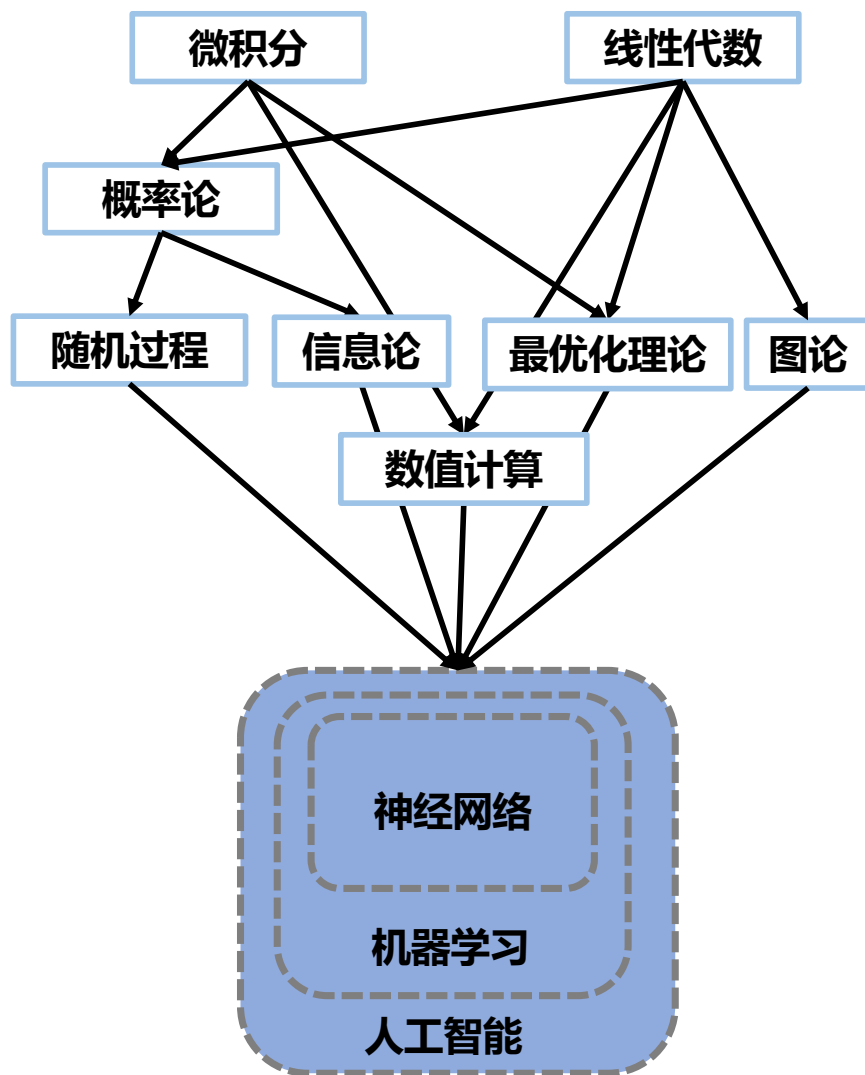


人工智能中数学

■ 最优化理论

- 人工智能的目标就是最优化，就是在复杂环境与多体交互中做出最优决策
- 最优化问题：判定给定目标函数是否存在最大值或最小值，并找到令目标函数取最大值或最小值的数值
- 最优化理论：线性规划、（不）精确搜索、梯度下降法、牛顿法、共轭梯度法、拟牛顿法、（非）线性最小二乘法、约束优化最优性条件、二次规划、罚函数法、信赖域法等
 - 目标函数：全局最小值，局部极小值
 - 梯度下降法：无约束优化问题最常用的迭代方法，即沿着目标函数值下降最快的方向寻找最小值，非凸优化问题解不保证全局最优解
 - 线性规划：典型的约束优化方法是线性规划，也可通过拉格朗日乘子法将约束优化问题转换为无约束优化问题

人工智能数学图谱



🔧 数学在人工智能中的应用

■ 全景拼接与虚拟现实

- 特征检测（线性代数、极值）
- 位姿估计（矩阵分析、最优化）
- 图像拼接（微积分、微分方程）
- 三维重构（计算几何学）

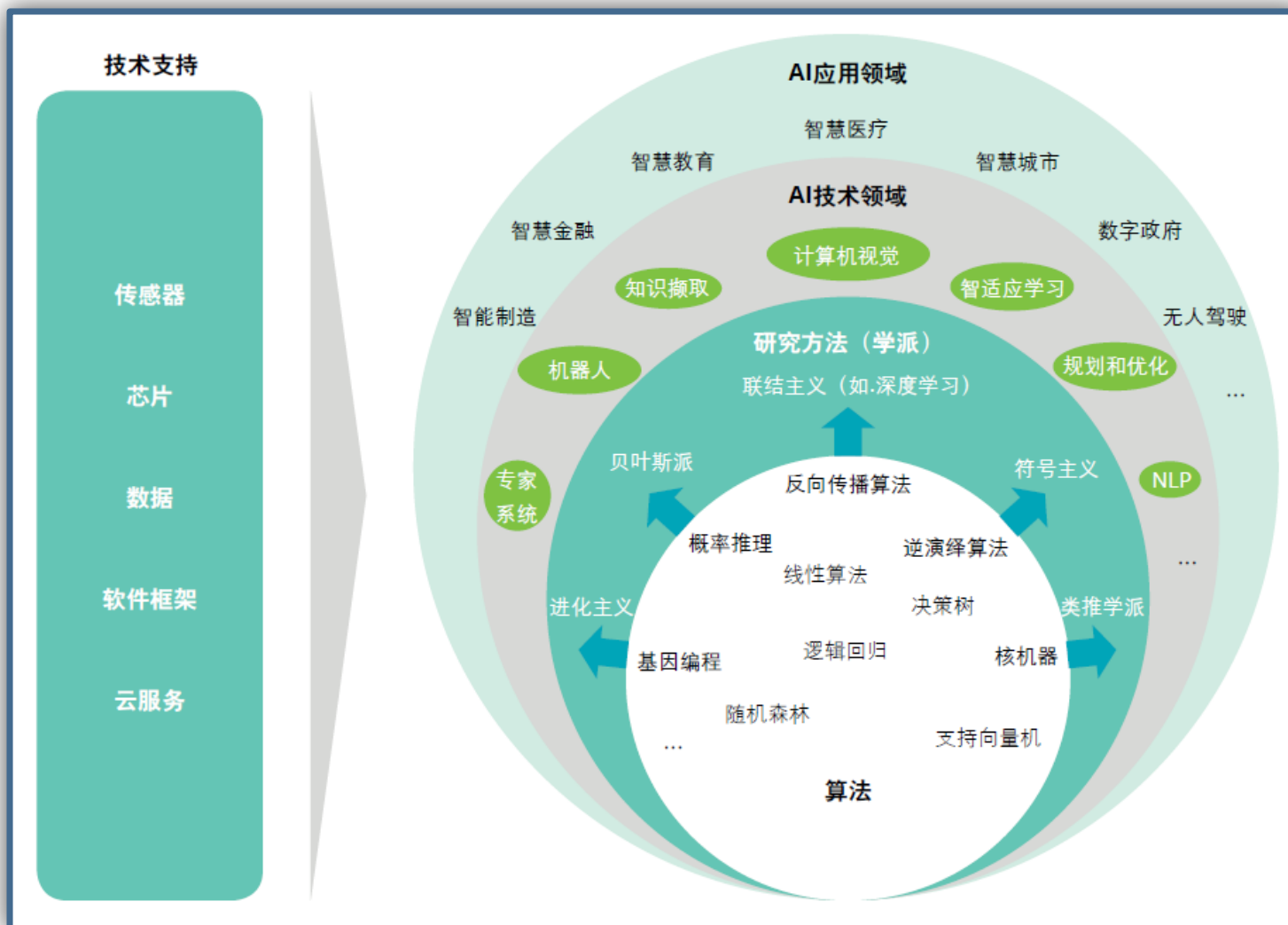


■ 人脸识别

- 图像卷积
- 向量导数与梯度
- 链式求导法则
- 条件极值与最优化
- 随机优化

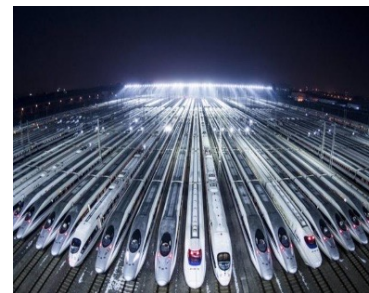
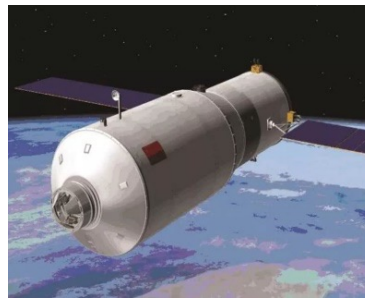


人工智能各层级图示



0-5

Python编程基础





• Python简介

- 1989年12月，吉多·范罗苏姆 (Guido van Rossum) 为了打发圣诞节假期，开发了 ABC 脚本语言的后继
- Python是一种解释型、面向对象、动态数据类型的高级程序设计语言，函数、模块、数字、字符串都是对象，并且完全支持继承、重载、派生、多继承，有益于增强源代码的复用性

• 安装环境

Anaconda 是一个用于科学计算（数据科学、机器学习、大数据处理和预测分析）的免费开源 Python 和 R 语言的发行版本，简化了软件包管理系统和部署，支持 Windows、Linux及 Mac 三大系统。它提供了强大而方便的类库管理（提供超过1000个科学数据包）与环境管理（包依赖）功能，可很方便地解决多版本 Python 并存、切换以及各种第三方库的安装问题



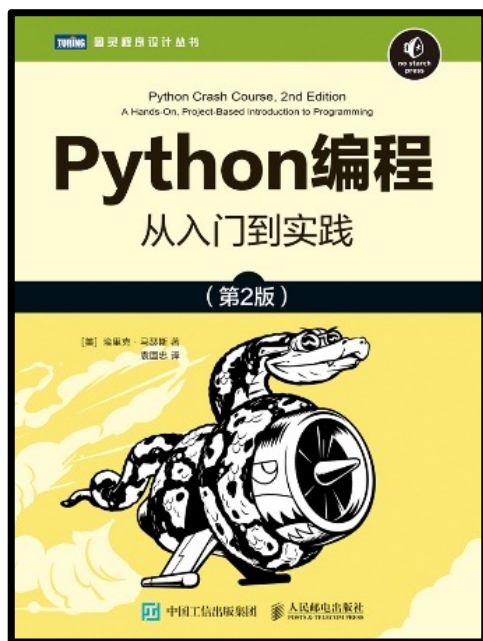


• 学习资料

[1] 参考教材: Eric Mathes. Python 编程: 从入门到实践 [M]. 袁国忠 [译]. 人民邮电出版社. 2020.

[2] RUNOOB.COM 线上教程:

<https://www.runoob.com/python/python-tutorial.html>





• Python2.x与3.x版本区别

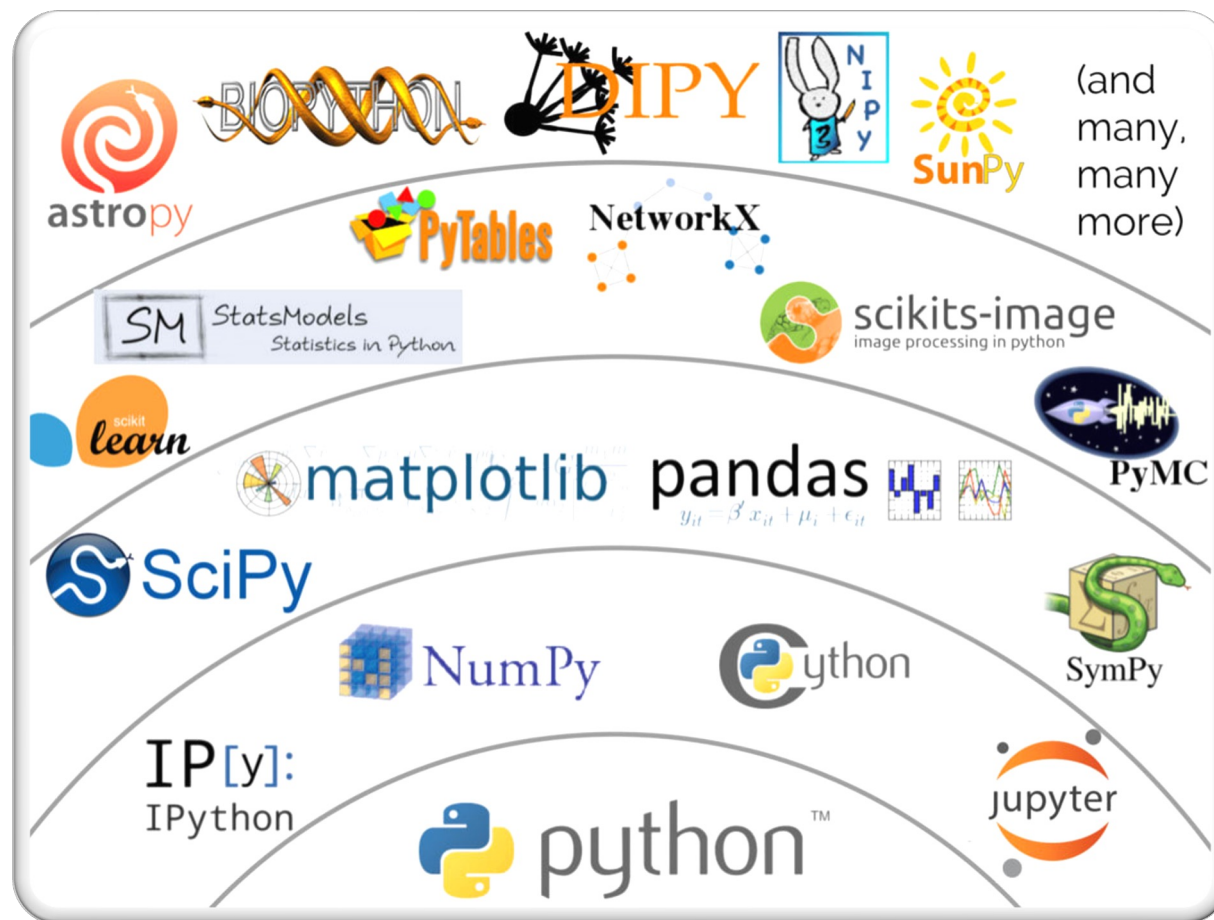
- Python 的 3.0 版本，常被称为 Python 3000，或简称 Py3k，相对于 Python 的早期版本，这是一个较大的升级
- Python 3.0 在设计的时候没有考虑向下相容，许多针对早期 Python 版本设计的程式都无法在 Python 3.0 上正常执行
- 为了照顾现有程式，Python 2.6 作为一个过渡版本，基本使用了 Python 2.x 的语法和库，同时考虑了向 Python 3.0 的迁移，允许使用部分 Python 3.0 的语法与函数
- 新的 Python 程式建议使用 Python 3.0 版本的语法，除非执行环境无法安装 Python 3.0 或者程式本身使用了不支援 Python 3.0 的第三方库，目前不支持 Python 3.0 的第三方库有 Twisted, py2exe, PIL 等
- 2020年1月1日，停止 Python 2 的更新，Python 2.7 被确定为最后一个 Python 2.x 版本



Python编程介绍

- 课程涉及的依赖库

SymPy、NumPy、SciPy、Matplotlib ...





• SymPy 简介

SymPy是利用强大的符号计算体系完成诸如多项式求值、求极限、求导、解方程、求积分、解微分方程、级数展开、矩阵运行等计算

■ 常用的SymPy内置符号

➢ 自然数对数的表示方式

```
import sympy  
e=sympy.E
```

➢ 无穷大的表示方式

```
import sympy  
infty=sympy.oo
```

➢ 圆周率的表示方式

```
import sympy  
Pi=sympy.pi
```




• NumPy 简介

NumPy 是Python的一个拓展程序库，支持大量的维度数组与矩阵运算，此外也针对数组运算提供大量的数学函数库；很多非常优秀的数据分析和机器学习框架底层使用的都是NumPy，比如：Pandas, SciPy, Matplotlib, scikit-learn, scikit-image 等

- NumPy 通常与 SciPy 和 Matplotlib (绘图库) 一起使用

- 数组操作

```
import numpy as np
a = np.array([1,2,3])
b = np.array([[1,2,3],[4,5,6]])
print(a[0],a[1],a[2])
print(b[0,0],b[0,1],b[1,0])
```

- 输出结果

```
1 2 3
1 2 4
```



• NumPy 简介

- 在绘制三维图表时，需用到NumPy中的mgrid函数，它会返回一个密集的多维网络，一般形式为np.mgrid[start:end:step]

■ Python代码

```
import numpy as np

a=np.mgrid[-1:4:2]
b=np.mgrid[-1:4:2,-3:1:1]
c=np.mgrid[-1:4:2,-3:1:2]
print(a)
print(b)
print(c)
```

■ 输出结果

a : [-1 1 3]

b : [[[-1 -1 -1 -1]
 [1 1 1 1]
 [3 3 3 3]]

[[[-3 -2 -1 0]
 [-3 -2 -1 0]
 [-3 -2 -1 0]]]

c : [[[-1 -1]
 [1 1]
 [3 3]]

[[[-3 -1]
 [-3 -1]
 [-3 -1]]]



• SciPy 简介

SciPy 是世界上著名的 Python 开源计算库，构建在 Numpy 之上，功能更加强大。Scipy 函数库在 Numpy 库的基础上增加了众多的工程中常用的库函数

- Scipy 是一个用于数学、科学、工程领域的常用软件包，可以处理最优化、线性代数、积分、插值、拟合、特殊函数、快速傅里叶变换、信号处理、图像处理、常微分方程求解器和其他科学与工程中常用的计算
- Numpy 是一个纯数学的计算模块，而 Scipy 是一个更高阶的科学计算库。Scipy 需要 Numpy 的支持，由于这种依赖关系，Numpy 库的安装要先于 SciPy 库。



- 求导的3种方式

- 使用Sympy的diff函数，可以得到 $f(x)$ 的导数表达式，给出数学表达式里数学符号描述符。

- Python代码

```
from sympy import *  
from sympy.abc import x,y,z,F  
  
print(diff(asin(sqrt(sin(x)))))
```

- 输出结果

```
cos(x)/(2*sqrt(1 - sin(x))*sqrt(sin(x)))
```



• 求导的3种方式

- 使用scipy.misc模块下的derivative函数，SciPy的求导相对简单也容易理解，求函数 $f(x_0)$ 处的倒数即 $f'(x_0)$

• Python代码

```
import scipy

from scipy.misc import derivative
def f(x):
    return x**5
print(f'函数对x=2的导数为{derivative(f,2,dx=1e-6)}')
```

■ 输出结果

函数对 x=2 的导数为80.00000000230045



• 求导的3种方式

- 使用 Numpy 模块的poly1d函数构造 $f(x)$ ，poly1d 函数的形参是多项式的系数，最左侧的是最高次数的系数，构造的函数为多项式
- Numpy的 polyder 函数和 deriv 函数的作用差不多，都是对多项式求导，可以得到函数导数的表达式和在某点的导数
- 例如，对多项式 $x^5 + 2x^4 + 3x^2 + 5$ 求导

• Python代码

```
import numpy as np
p=np.poly1d([1,2,0,3,0,5])      #构造多项式
print(p)
```

■ 输出结果

```
      5      4      2      #多项式显示形式， 5, 4, 2是
1 x + 2 x + 3 x + 5      #下一行项数所对应的幂次
```



Python编程介绍

• Python代码

```
print( np.polyder(p,1))
```

 #求一阶导数

▪ 输出结果

$$5x^4 + 8x^3 + 6x^2$$

```
print( np.polyder(p,1)(1.0))
```

 #求一阶导数在x=1的值

▪ 输出结果

19.0

```
print(p.deriv(1))
```

 #求一阶导数

▪ 输出结果

$$5x^4 + 8x^3 + 6x^2$$

```
print(p.deriv(1)(1.0))
```

 #求一阶导数在x=1的值

▪ 输出结果

19.0



欢迎大家交流和讨论!

刘昌鑫

E-mail: changxinl@ecust.edu.cn